MAD3OOM



الورقة البيضاء
الأساسية لمنصة مدعوم

الدعم الذكي للعملاء وتوحيد عمليات خدمة العملاء

النسخة المصرية · بالعامية المصرية

رؤية المنتج • معمارية المنصة • خارطة الطريق

أكتوبر 2026 | الإصدار 1.0

عن الوثيقة دي

البند	التفصيل
العنوان	**الورقة البيضاء الأساسية لمنصة مدعوم** — الدعم الذكي للعملاء وتوحيد عمليات خدمة العملاء
الإصدار	النسخة العامة، الإصدار 1.0، أكتوبر 2026. دي النسخة المصرية، ومعاها نسخة بالعربي الفصيح ونسخة بالإنجليزي، وكلهم متكافئين في المعنى والبنية.
حالة المعلومات	9 أكتوبر 2026، بالاستناد على الوثائق الهندسية والكود المصدري للمشروع.
القرّاء المستهدفين	الشركاء المحتملين، والمعنيين التقنيين، والجهات اللي عندها اهتمام تجاري
مرحلة المنتج	قبل الإطلاق. الإطلاق الرسمي لسه جاي.

الغرض والنطاق

الورقة دي بتعرض رؤية المنتج والمعمارية التقنية وخارطة الطريق لمنصة مدعوم، وهي منصة للدعم الذكي للعملاء وعمليات خدمتهم. واتكتبت عشان تكون أساس موثوق للحوار مع الشركاء والمعنيين التقنيين، وعشان كده بتفصل بين اللي موجود، واللي تحت التطوير، واللي مخطَّط، واللي هو تصوُّر بعيد.

إزاي تقرأ وسوم الحالة

كل إمكانية في الورقة دي عليها وسم من الوسوم الجاية. والوسوم دي بتوصف الحالة الهندسية، ومش بتوصف الإتاحة التجارية.

موجود	متنفّذ في مستودعات المشروع، ومعاه اختبارات آلية في الأماكن اللي مذكور فيها كده. وده ما معناهوش نضج إنتاجي ولا استخدام واسع ولا تحقق مستقل.
تحت التطوير	شغل هندسي جاري: كود مكتوب أو متسلَّم جزئيًا، لسه ما كملش أو لسه ما اتفعّلش للمستخدمين.
مخطَّط	مصمَّم ومقصود، من غير تنفيذ اتسلّم لحد دلوقتي، وخاضع للتحقق من الجدوى ولترتيب الأولويات.
مستقبلي	فرصة على المدى البعيد أو اتجاه استكشافي، ومفيش أي التزام بخصوصه.
توصية	اتجاه معماري مقترح في الورقة دي. وهو توجيه، مش وصف للنظام الحالي.

تنويه

العبارات اللي بتتكلم عن المستقبل نوايا بتعتمد على التحقق التقني وعلى أولويات الشغل، ومش التزامات، والورقة مفيهاش مواعيد تسليم. والورقة ما بتذكرش أعداد عملاء ولا إيرادات ولا حصص سوقية ولا شهادات أمنية ولا شراكات ولا قياسات لدقة الأداء في الواقع، لأن مفيش حاجة من دول موثَّقة. ولو عايز تعرف أساس الأدلة شوف الملحق ج.
والنسخة العامة دي بتعرض إمكانيات المنتج والمعمارية على المستوى المفاهيمي ومبادئ الأمن، وما بتنشرش تفاصيل تشغيلية أو تنفيذية.

المحتويات

الفصل الأول **الملخص التنفيذي** 6
1.1 يعني إيه مدعوم 6
1.2 بتخدم مين 6
1.3 المشاكل اللي بتعالجها 7
1.4 المكوّنات الأساسية 7
1.5 قيمة سير الشغل المترابط 8
1.6 المشروع واقف فين النهارده 8

الفصل الثاني **الرؤية وبيان المشكلة** 9
2.1 الرؤية 9
2.2 ست مشاكل في دعم العملاء 9
2.3 المشاكل دي بتفرض إيه على التصميم 10

الفصل الثالث **حل مدعوم** 11
3.1 نهج موحَّد 11
3.2 العلاقة المقصودة بين الأجزاء 11
3.3 نوعين من الشغل، بيفضلوا منفصلين 13

الفصل الرابع **Mad3oom Workspace** 14
4.1 الفكرة 14
4.2 إيه اللي موجود وإيه اللي مش موجود 14
4.3 اتبنى إزاي 15
4.4 قواعد السلامة والوصول 16
4.5 الأدلة الهندسية والحدود 16

الفصل الخامس **Mad3oom Relay** 17
5.1 المشكلة العملية 17
5.2 سجل الاستمرارية يعني إيه 17
5.3 Relay بتكمّل نظام التذاكر إزاي 18
5.4 الإمكانات قصاد المفاهيم المقصودة 19
5.5 حوكمة الأدلة 20
5.6 المرحلة والحدود 20

الفصل السادس **SIE: محرك ذكاء الدعم الفني** 21
6.1 SIE إيه، وإيه اللي مش هو 21
6.2 تفسير المشكلة مقابل تنسيق الشغل 21
6.3 تصميم متعدد الطبقات 22
6.4 الطبقات مهمة ليه 23
6.5 اللي اتحقَّق منه واللي ما اتحقَّقش منه 23
6.6 SIE بيشتغل فين 24

الفصل السابع **التكاملات والاتصال** 25
7.1 مبادئ التكامل 25
7.2 القنوات والأنظمة المتصلة 26
7.3 واجهة WhatsApp Cloud API: ثلاث حاجات مختلفة 27

7.4 ما لا يُدَّعى 28

الفصل الثامن المعمارية التقنية 29
8.1 المعمارية المفاهيمية 29
8.2 المبادئ في الشغل الفعلي 30
8.3 ممارسات الجودة 30

الفصل التاسع الأمان والخصوصية والحوكمة 31
9.1 الأمان بالتصميم 31
9.2 تدابير الحماية والدليل عليها 32
9.3 الحوكمة والتحسين المستمر 32

الفصل العاشر تميّز المنتج وقيمته 33
10.1 خمسة مبادئ تصميمية 33
10.2 إزاي الأجزاء بتتجمع: رحلة توضيحية 34
10.3 المقاييس اللي بتبيّن القيمة 34
10.4 ما لا يُدَّعى 34

الفصل الحادي عشر خارطة طريق المنتج 35
11.1 الأسس الموجودة 36
11.2 التطوير الحالي والتحسين 36
11.3 الإمكانات المخطَّطة 37
11.4 الفرص بعيدة المدى 37

الفصل الثاني عشر الخاتمة 38

الملحق أ سجل حالة الإمكانات 39

الملحق ب المصطلحات 41

الملحق ج أساس الإعداد والحدود 42
ج.1 المصادر اللي اتراجعت 42
ج.2 المنهج 42
ج.3 اللي ما اتأكدش منه 43
ج.4 قواعد التحرير 43
ج.5 سجل الوثيقة 43

01

الفصل الأول

الملخص التنفيذي

مدعوم منصة للدعم الفني وعمليات خدمة العملاء. بتجمع التذاكر ومحادثات العملاء وسجلاتهم والمعرفة وشغل المتابعة في مكان واحد منظَّم، وبتضيف عليهم طبقة ذكاء متخصص في الدعم الفني.

نظرة سريعة

- مدعوم بتوحّد التذاكر والمحادثات وسجلات العملاء والمعرفة والمتابعة التشغيلية في منصة واحدة.
- فيه ثلاث طبقات بتشكّل تصميمها: **Workspace** للشغل متعدد السياقات، و**Relay** للاستمرارية والمساءلة، و**SIE** للذكاء الخاص بالدعم.
- الأسس موجودة في الكود، لكن الإطلاق الرسمي لسه جاي. وكل إمكانية في الورقة دي عليها وسم بمرحلتها.
- بتفضّل المعمارية النمطية وواجهات التخاطب الواضحة والقرارات القابلة للتفسير على اتساع الميزات.

1.1 يعني إيه مدعوم

مدعوم منصة برمجية موجَّهة لفرق الدعم. بتخلّي الفريق يستقبل طلبات العملاء ويفهمها ويسند المسؤولية عنها ويحتفظ بسياق كل تفاعل ويتابع كل طلب لحد ما يتحل. واتصمّمت كمنتج تقني متماسك ليه معمارية محددة، مش أداة محادثة منفصلة ولا قائمة تذاكر تقليدية.

التصميم بيدّي الأولوية للعربي: الواجهات من اليمين للشمال، وطبقة الذكاء مبنية عشان تتعامل مع العربي العامي، مع تركيز على الاستخدام المصري، ومع العربي المكتوب بالحروف اللاتينية، والمحرك كمان يقدر يرد بالإنجليزي.

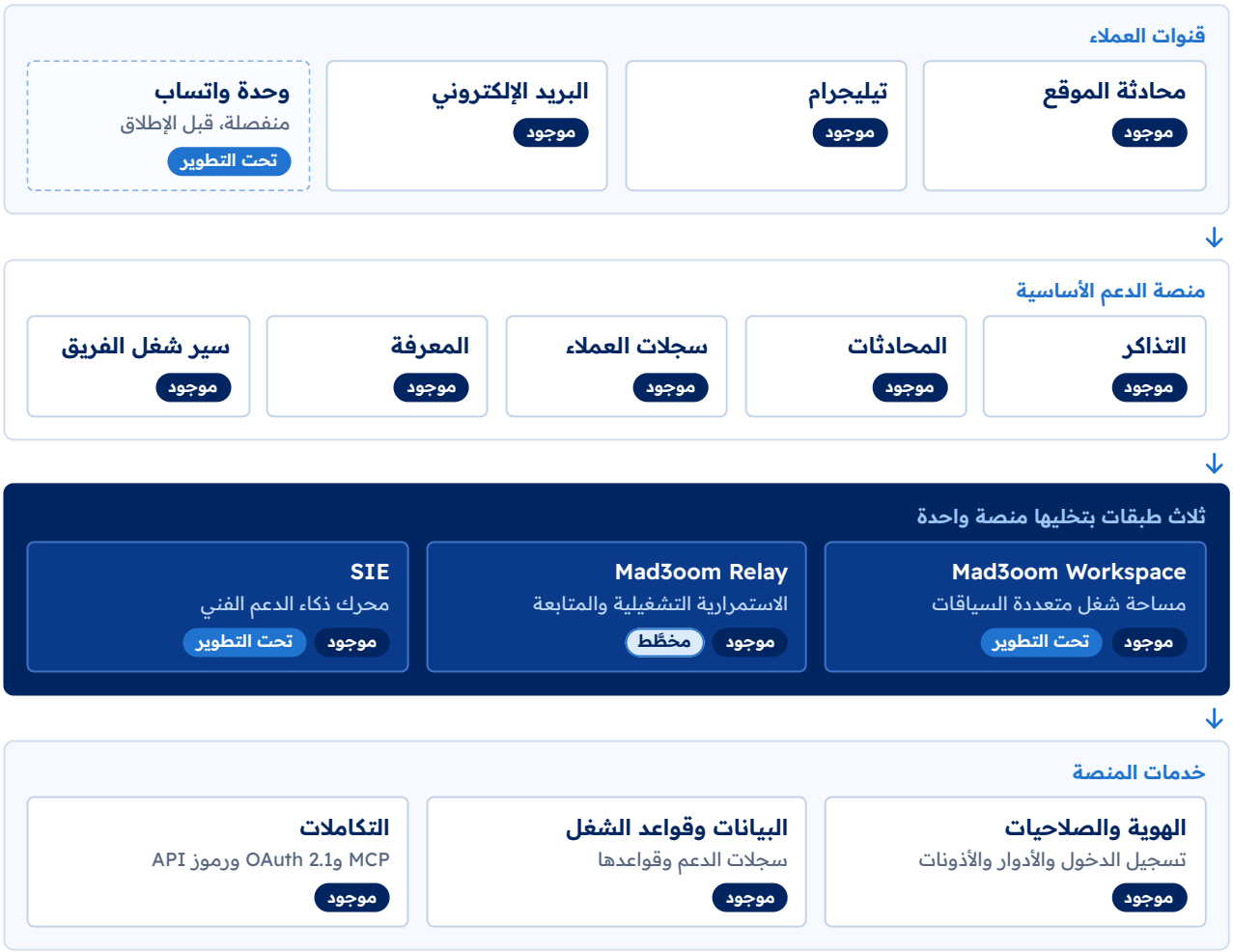
1.2 بتخدم مين

- **وكلاء الدعم والمشرفين**، اللي محتاجين مكان واحد يشتغلوا فيه على التذاكر والمحادثات من غير ما السياق يضيع.
- **الشركات** اللي بتقدّم الدعم لعملائها ومحتاجة بنية منظَّمة ومسؤولية واضحة ورؤية شاملة للشغل المفتوح.
- **العملاء**، اللي بيوصلوا للدعم عن طريق بوابة وقنوات مراسلة، والمفروض ما يضطروش يكرروا شرح مشاكلهم.
- **مشغّلي المنصة**، اللي محتاجين حوكمة للصلاحيات والبيانات والأتمتة.

1.3 المشاكل اللي بتعالجها

الشغل في الدعم بيتدهور لما معلومات العميل تتشتت، والسياق يضيع بين الأدوات، والمتابعات تتنسي، والتسليم يبقى ناقص، ووضوح المسؤولية يغيب، والذكاء يتطبّق بشكل مش متسق. ودي مشاكل شائعة في القطاع بتتحلّل في الفصل الثاني، ومعروضة هنا على إنها منطق التصميم، مش على إنها نتائج دراسة ميدانية مكتملة للعملاء.

1.4 المكوّنات الأساسية



الشكل 1. مدعوم في لمحة. خريطة مفاهيمية للمنصة فيها مرحلة كل جزء، ومش مخطط نشر.

الجدول 1. المكوّنات ومراحلها. كل واحد من Workspace وRelay وSIE فيه أجزاء متسلّمة وأجزاء تحت التطوير أو مخطّطة؛ والتفاصيل في الفصل الرابع والفصل الخامس والفصل السادس.

المكوّن	الدور	المرحلة
منصة الدعم الأساسية	تذاكر بأهداف مستوى الخدمة SLA وإشعارات، وصندوق وارد للدعم فيه تسليم بين الإنسان والروبوت، وسجل للعميل، وقاعدة معرفة، وسير شغل للفريق.	موجود
Mad3oom Workspace	سطح شغل فيه تبويبات ولوحات مقسَّمة بيستضيف التذاكر والمحادثات وسجلات العملاء جنب بعض.	موجود تحت التطوير
Mad3oom Relay	سجلات استمرارية بتحفظ الدليل والمسؤولية والإجراء الجاي والموعد مع بعض.	موجود تحت التطوير مخطَّط
SIE	محرك حتمي بيفسّر رسائل العملاء ويقرّر إجراء الدعم الجاي.	موجود تحت التطوير
طبقة التكامل	محوّلات القنوات، وبروتوكول MCP مع OAuth 2.1، ورموز API، والآثار الجانبية اللي بتحركها الأحداث.	موجود

1.5 قيمة سير الشغل المترابط

القيمة المقصودة جاية من ثلاث خصائص نادرًا لما تتجمع في أدوات منفصلة.

- **السياق ماشي مع الشغل.** ممكن توصل للتذكرة والمحادثة اللي وراها وسجل العميل من نفس المكان.
- **المسؤولية صريحة.** شغل المتابعة بيبقى عليه إجراء جاي وموعد، ومسؤول واحد أو علامة «غير مسند» بشكل صريح، وكل ده ظاهر للفريق.
- **الذكاء منضبط وقابل للتفسير.** المحرك بيختار من مجموعة إجراءات مقفولة عن طريق قواعد مرتَّبة، وبيسجّل سبب اختياره.

ودي نوايا تصميمية. أما إنها تتحوّل لطلبات فايتة أقل أو معالجة أسرع، فده مفيش حاجة تثبته غير القياس في الاستخدام الفعلي، والورقة دي ما فيهاش أي قياسات من النوع ده.

1.6 المشروع واقف فين النهارده

> **مرحلة المشروع**
>
> مدعوم لسه ما اتطلقتش. الورقة بتوصف أسس موجودة في الكود، وشغل جاري، واتجاهات مخطَّطة. والخطوة الأولى المقصودة هي تجربة تشغيلية محدودة. وإحنا هنا مش بندّعي وجود عمليات نشر عند عملاء، ولا قياسات لدقة الأداء في الواقع، ولا شهادات أمنية.

02

الفصل الثاني

الرؤية وبيان المشكلة

الرؤية سهل تتصاغ وصعب تتحقق: دعم فني منظَّم، واعي بالسياق، قابل للمساءلة، وذكي. والعقبات اللي بتقف قدام ده مش خاصة بمدعوم، دي نقاط الفشل المتكررة في عمليات الدعم اللي متبنية من أدوات مش مترابطة.

2.1 الرؤية

مدعوم بتسعى إنها تخلّي الدعم الفني أكثر تنظيمًا، وأوعى بالسياق، وأقدر على المساءلة، وأذكى. والترتيب ده مقصود، وبيعكس منطق التصميم مش جدول التسليم. التنظيم الأول، لأن الذكاء لما يتطبّق على شغل مش منظَّم بيطلّع أخطاء واثقة. بعدين السياق، لأن أي تحسين بعد كده معتمد على معرفة اللي حصل فعلًا. بعدين المساءلة، لأن الشغل اللي من غير مسؤول هو المصدر الرئيسي للطلبات اللي بتضيع. وفي الآخر الذكاء.

2.2 ست مشاكل في دعم العملاء

> **طبيعة التحليل ده**
>
> دي مشاكل متكررة في القطاع، والمنصة اتصمّمت عشان تعالجها. وهي مستمدة من الممارسة العامة لعمليات الدعم ومن منطق التصميم في الوثائق الهندسية بتاعة مدعوم. ومش نتائج كمية لدراسة ميدانية مكتملة على العملاء، والورقة دي مفيهاش أي إحصاءات عنها.

1. تشتت معلومات العميل

العميل الواحد ممكن يظهر في شكل جلسة محادثة، وتذكرة، وملف شخصي، وسلسلة بريد إلكتروني، كل واحدة فيهم في شاشة أو منتج مختلف. فالوكلاء بيعيدوا بناء الصورة يدويًا، وكل وكيل بيعيد بناءها بطريقة مختلفة.

2. ضياع السياق وقت التنقل

الانتقال من محادثة لتذكرة لسجل العميل غالبًا معناه إنك تسيب عرض عشان تفتح عرض تاني. فالردود اللي ما خلصتش، والمنطق اللي القرار اتبنى عليه، والمكان اللي القارئ وصله في سلسلة طويلة، كلها بتتساب ورا.

3. نسيان المتابعات

كتير الالتزام اللي بيتقال جوّه المحادثة، زي «هتأكد وأرجعلك بكرة»، بيفضل عايش في الرسالة نفسها وبس. ولو محدش نقله لقائمة مهام، بيبقى معتمد على الذاكرة، والطلبات اللي ما اتحسمتش بتتقادم في صمت.

4. التسليم الناقص بين الموظفين

لما المسؤولية تنتقل بين الأشخاص أو الورديات، الموظف غالبًا بيستلم القضية من غير سياقها: إيه اللي اتوعد بيه، وإيه اللي اتجرّب فعلًا، وإيه اللي لسه مش معروف.

5. صعوبة رؤية المسؤول والحالة والإجراء الجاي

المشرفين بيشوفوا إن الشغل مفتوح، بس مش دايمًا بيشوفوا مين صاحبه، ولا إيه الخطوة الجاية، ولا الموعد فات ولا لأ. والشغل اللي من غير مسؤول بيفضل مش باين لحد ما العميل يشتكي.

6. صعوبة تطبيق الذكاء بشكل متسق

الأتمتة وميزات الذكاء الاصطناعي اللي بتتضاف أداة ورا أداة بتتصرف بشكل مختلف بين القنوات، وصعب تتفسّر بعد ما تحصل، وصعب تتختبر. ومن غير تصميم منضبط، الذكاء بيكبّر التباين بدل ما يقلّله.

2.3 المشاكل دي بتفرض إيه على التصميم

كل مشكلة بتشير لمتطلب تصميمي. والجدول بيوضّح الاستجابة اللي اتختارت لكل واحدة، والمكوّن اللي بيحملها، والمرحلة اللي وصلتلها.

الجدول 2. المشاكل والاستجابات التصميمية والمرحلة. ولما تظهر مرحلتين، فالأولى للي موجود والثانية للي تحت التطوير أو مخطَّط.

المشكلة	الاستجابة التصميمية	بيحملها	المرحلة
تشتت المعلومات	التذاكر والمحادثات وسجلات العملاء في منصة واحدة، وبتتعرض جنب بعض.	المنصة الأساسية، Workspace	موجود
ضياع السياق	كذا سياق شغل مفتوحين مع بعض؛ والنص اللي لسه ما اتبعتش محمي لما التبويبات تتنقل أو تتقفل.	Workspace	موجود
المتابعات المنسية	سجلات ليها إجراء جاي وموعد وعلامة تأخير مشتقة. أما التذكيرات المجدولة والتصعيد فمخطَّطين.	Relay	موجود مخطَّط
التسليم الناقص	إعادة إسناد منضبطة مع سجل للتغييرات. أما التسليمات اللي لازم المستلم يقبلها أو يطلب توضيح بخصوصها أو يرفضها فمخطَّطة.	Relay	موجود مخطَّط
محدودية الرؤية	قوائم مفلترة حسب المسؤول والحالة والفئة، مع الإشارة للشغل غير المسند. أما لوحة المتابعة اللي بتوضّح السجل محتاج انتباه ليه فمخطَّطة.	Relay	موجود مخطَّط
عدم اتساق الذكاء	محرك واحد حتمي متعدد الطبقات مشترك بين القنوات، وبيسجّل سبب كل قرار.	SIE	موجود تحت التطوير

والاستجابات دي بتفسّر بنية المنصة اللي موصوفة في الفصل الثالث.

03

الفصل الثالث

حل مدعوم

إجابة مدعوم مش كيان معزول جديد، لكنها مجموعة مترابطة من الأجزاء: سجلات الشغل في الدعم، وسطح للشغل عليها، وطبقة هدفها تمنع ضياع الشغل، ومحرك بيفهم رسائل العملاء.

3.1 نهج موحَّد

المنصة بتتعامل مع ستة عناصر على إنها أجزاء من سير عمل واحد، مش أدوات منفصلة. وكل عنصر فيهم موصوف تحت زي ما هو موجود النهارده في مستودعات المشروع.

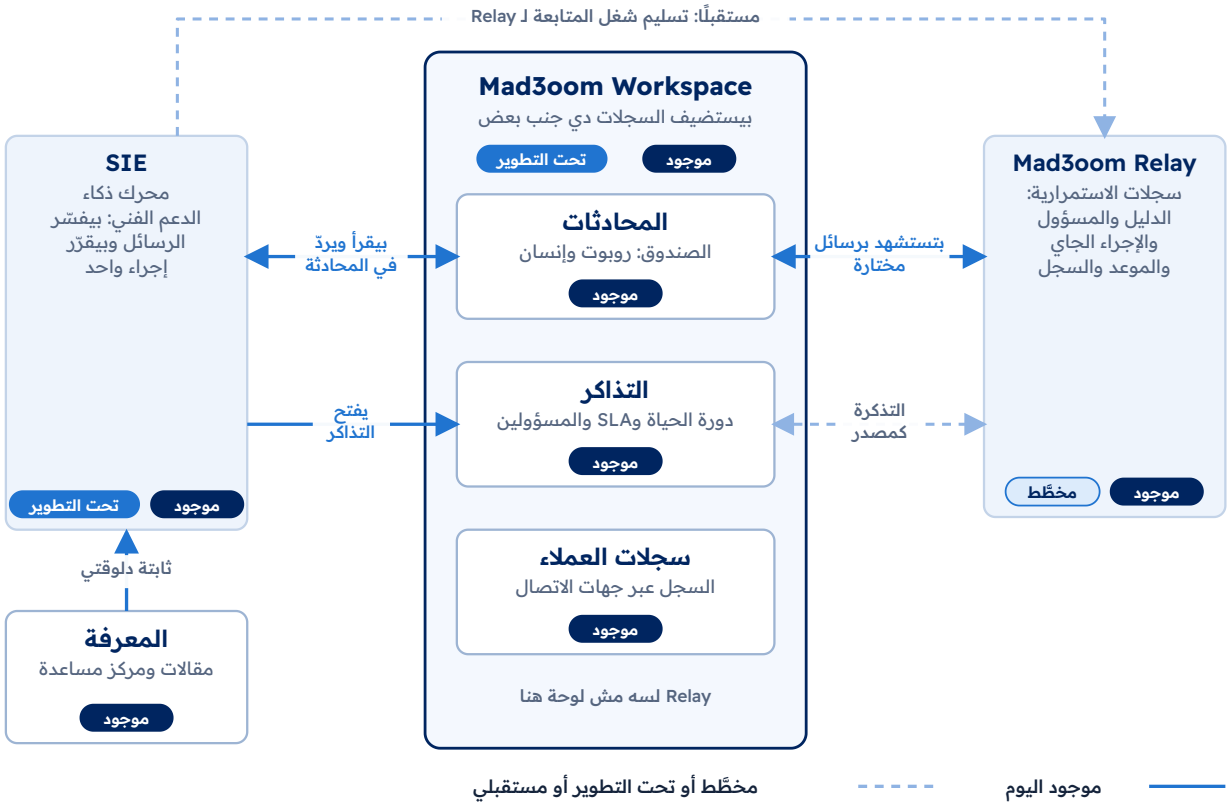
الجدول 3. العناصر الستة للنهج الموحَّد والمرحلة اللي وصلها كل واحد فيهم.

العنصر	اللي بيقدّمه	المرحلة
تذاكر الدعم	دورة حياة للتذكرة من الفتح لحد الحل، العميل يقدر فيها يقفل التذكرة أو يفتح التذكرة المحلولة تاني بشكل صريح؛ وأهداف مستوى الخدمة SLA؛ والإسناد والتوزيع؛ والإشعارات جوّه المنصة، وقوالب بريد للتذاكر، وتنبيهات تيليجرام للطاقم.	موجود
محادثات العملاء	محادثة الموقع وتيليجرام بيغذّوا صندوق وارد للدعم فيه فرق وإسناد ووسوم وملاحظات داخلية ومرفقات وردود مجدولة وتسليم صريح بين الروبوت والموظف البشري.	موجود
سجلات العملاء	صفحة سجل للعميل بتجمع تذاكره ومحادثاته في عرض واحد.	موجود
موارد المعرفة	قاعدة معرفة ومركز مساعدة عامّين، وكمان مواد معرفية يقدر محرك الذكاء يرفقها مع الإجابات.	موجود
سير عمل الفريق	أدوار لطاقم المنصة وللشركات، ومنشئ أتمتة للقواعد والإجراءات، وحسابات للشركات بلوحات خاصة بيها.	موجود
المتابعة التشغيلية	Mad3oom Relay: سجلات استمرارية ليها دليل مصدري، ومسؤول واحد أو علامة «غير مسند» صريحة، وللمتابعات إجراء جاي وموعد. شوف الفصل الخامس.	موجود مخطَّط

3.2 العلاقة المقصودة بين الأجزاء

فيه ثلاث طبقات مبنية فوق السجلات الأساسية. **Workspace** هو السطح اللي الوكلاء بيشوفوا عليه السجلات دي مع بعض. و**Relay** هي الطبقة اللي بتخلّي شغل المتابعة مربوط بدليله ومسؤوله وموعده. و**SIE** هو المحرك اللي بيفسّر اللي العملاء بيكتبوه. والشكل اللي تحت بيعرض العلاقات المقصودة، والجدول اللي بعده بيوضّح أنهي منها متنفّذ

النهارده.



الشكل 2. العلاقات المقصودة بين الأجزاء. الخطوط المتصلة موجودة النهارده؛ والخطوط المتقطعة مخطَّطة أو تحت التطوير أو مستقبلية. ودي خريطة مفاهيمية، مش توصيف لتدفق البيانات.

الجدول 4. العلاقات بين الأجزاء ومرحلتها.

العلاقة	معناها	المرحلة
Workspace والصفحات المستضافة	الصفحات الموجودة بتتستضاف كلوحات؛ وبتحتفظ بمنطقها وقواعد الوصول بتاعتها.	موجود
Relay والمحادثات	الوكيل بيحدّد رسائل في محادثة وبيعمل سجل استمرارية بيستشهد بيها.	موجود
Relay والتذاكر	التذكرة كمصدر لسجل استمرارية.	مخطَّط
Relay جوّه Workspace	سجل Relay بيتفتح كلوحة جنب المحادثة اللي طلع منها.	مخطَّط
SIE والمحادثات	المحرك بيقرأ الرسائل اللي جاية من الموقع وتيليجرام وبيكتب ردوده؛ وبيوقف لما موظف بشري يستلم المحادثة.	موجود
SIE والتذاكر	لما يكون القرار فتح تذكرة، الرسالة والحالة والتذكرة بيتحفظوا مع بعض.	موجود
المعرفة وSIE	مواد معرفية ثابتة بتترفق مع الإجابات. أما الارتكاز على بيانات الحساب الحية والمعرفة المنشورة فتحت التطوير.	موجود تحت التطوير
SIE وRelay	المحرك يسلّم متابعة لـ Relay. مفيش صلة زي دي النهارده.	مستقبلي

حدود وتحفظات

مش كل التكاملات وسير العمل الموصوفة في الورقة دي متنفّذة بالكامل. فأي علاقة متعلَّم عليها إنها مخطَّطة أو تحت التطوير أو مستقبلية، المنصة لسه ما بتتصرفش بالشكل ده. وباقي الورقة بيحافظ على نفس التمييز ده.

3.3 نوعين من الشغل، بيفضلوا منفصلين

من القرارات التصميمية المحورية إننا نفصل **التفسير** عن **التنسيق**. التفسير بيجاوب على سؤال «العميل ده بيقول لنا إيه، وإيه اللي المفروض يحصل بعد كده في المحادثة دي؟»، ودي مهمة SIE. والتنسيق بيجاوب على «مين المسؤول عن إيه، وإمتى، وبأي دليل؟»، ودي مهمة Relay مع نظام التذاكر. والفصل ده بيخلّي كل واحد فيهم يتبني ويتختبر ويتحسّن لوحده، وهدفه يمنع مكوّن ذكي إنه ياخد قرارات تخص البشر من غير علمهم.

04

الفصل الرابع

Mad3oom Workspace

شغل الدعم نادرًا ما بيكفيه شاشة واحدة. Mad3oom Workspace بيخلّي الوكيل يسيب كذا تذكرة ومحادثة وسجل عميل مفتوحين مع بعض، مترتّبين في تبويبات ولوحات مقسَّمة، من غير ما يضيع منه اللي كتبه أو مكانه في كل واحدة فيهم.

4.1 الفكرة

Workspace سطح شغل متعدد التبويبات جوه وحدة إدارة مدعوم. فبدل ما يتعامل مع صندوق الوارد وقائمة التذاكر وسجل العميل على إنها صفحات كل واحدة فيها بتاخد مكان التانية، بيستضيفهم جنب بعض. والوكيل يقدر يقرا محادثة، ويفتح التذكرة المرتبطة بيها جنبها، وبعدين يشوف سجل العميل في لوحة ثالثة. وكل واحدة فيهم بتفضل زي ما سابها.

4.2 إيه اللي موجود وإيه اللي مش موجود

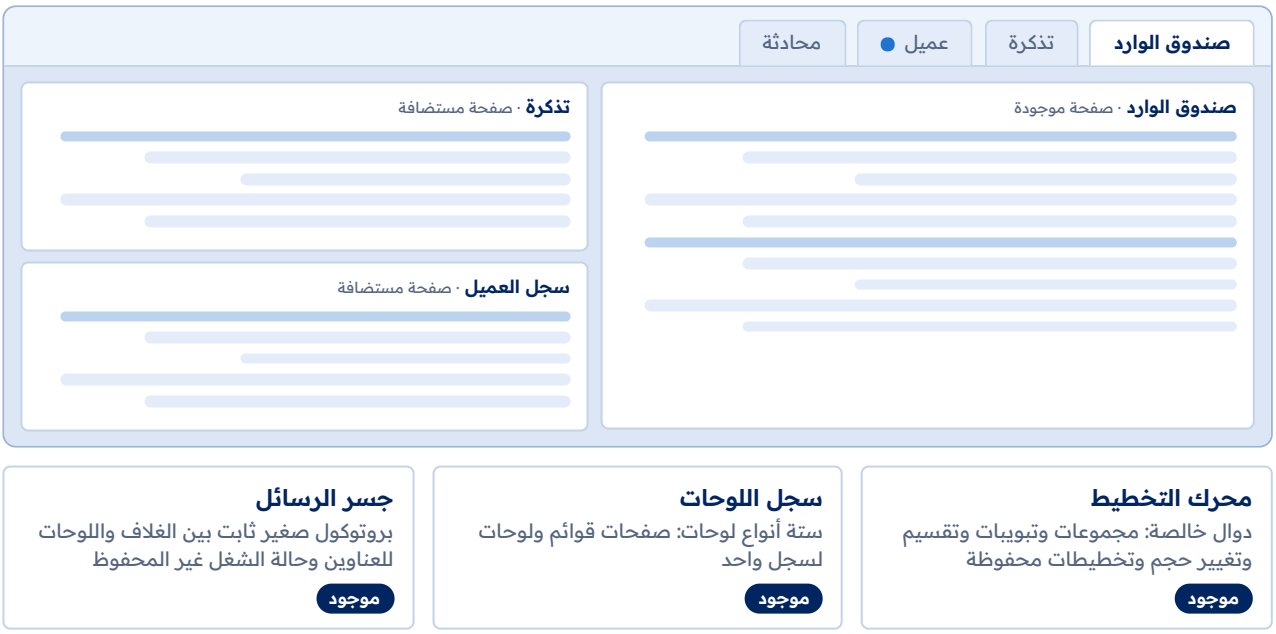
الجدول 5. إمكانات Workspace حسب المرحلة. الصف اللي مفيهوش اسم إمكانية بيكمّل الصف اللي قبله.

الإمكانية	التفصيل	المرحلة
التذاكر والمحادثات والعملاء في مكان واحد	ستة أنواع من اللوحات: صفحات صندوق الوارد والتذاكر وسجل العملاء، ولوحات للمحادثة الواحدة والتذكرة الواحدة والعميل الواحد.	موجود
التنقل من غير ما السياق يضيع	الصفحات المستضافة بتفضل شغالة وهي مخفية، في حدود عدد اللوحات الحية المذكور تحت. وقفل تبويب فيه نص لسه ما اتبعتش بيطلب تأكيد؛ أما نقل التبويب أو تثبيته فما بيعيدش تحميله.	موجود
تنظيم العروض	تبويبات ومجموعات وتقسيمات متداخلة بتتعمل بسحب التبويب لأي حافة أو للمركز؛ وفواصل ممكن تغيّر حجمها؛ وفتح سريع بالضغط على Ctrl+K أو Cmd+K؛ وتخطيطات ابتدائية؛ وإعادة فتح آخر تبويب اتقفل.	موجود
فتح السجلات المرتبطة جنب المصدر	اتباع رابط من تذكرة لعميلها بيفتح العميل في مجموعة تانية، أو بيقسّم العرض لو مفيش غير مجموعة واحدة.	موجود
تخطيطات بتفضل بعد إعادة التحميل	بتتحفظ لكل جهاز في تخزين المتصفح، والعناوين بتتحل لحظيًا وما بتتخزّنش.	موجود
	حفظ تخطيط كل وكيل على الخادم عشان يمشي معاه من جهاز لجهاز. ودي تحت التطوير؛ ولحد ساعتها التخطيطات بتتحفظ لكل متصفح.	تحت التطوير

الإمكانية	التفصيل	المرحلة
لوحة المفاتيح واليمين-يسار والشاشات الصغيرة	دلالات قائمة التبويبات، ومفاتيح أسهم بتراعي الاتجاه، وبدائل بالقوائم للسحب، وتخطيط معكوس بالعربي، ووضع مدمج بلوحة واحدة تحت 900 بكسل.	موجود
Relay كلوحة	فتح سجلات Relay كنوع لوحات مستقل بذاته جنب المحادثة اللي بتستشهد بيها.	مخطَّط
أنواع لوحات إضافية	لوحات للمعرفة والتقارير. السجل متصمّم عشان يقبل أنواع جديدة من غير تعديل في محرك التخطيط.	مخطَّط
تنظيم تكيّفي	تخطيطات ليها أسماء للمهام اللي بتتكرر، وسياق مشترك بين اللوحات.	مستقبلي

4.3 اتبنى إزاي

صفحتا صندوق الوارد والتذاكر اتصمّموا عشان كل واحدة فيهم تشتغل مرة واحدة في الصفحة، وإعادة كتابة كود الدعم المختبَر كانت مستبعدة. عشان كده **Workspace بيستضيف الصفحات الموجودة** كلوحات، كل واحدة فيها محتفظة بمنطقها وقواعد الوصول بتاعتها وتحديثاتها الحية. فالتبويب بيشتغل كأنه تبويب متصفح للصفحة دي.



الشكل 3. نموذج Workspace. فيه غلاف بيرتّب التبويبات والمجموعات المقسَّمة؛ وكل لوحة هي صفحة موجودة. والأجزاء الثلاثة الداعمة ظاهرة تحت النافذة. والنافذة توضيحية ومش لقطة شاشة.

- **لوحات بتتحط بالإحداثيات.** الصفحات المستضافة بتتحط فوق منطقة المجموعة اللي بتعرضها بدل ما تتنقل في بنية الصفحة، لأن نقل الصفحة المستضافة بيعيد تحميلها وبيضيّع رد لسه ما اتبعتش.
- **نموذج تخطيط خالص.** التبويبات والمجموعات والتقسيمات بتتوصف ببيانات بسيطة ودوال خالصة بتتختبر من غير متصفح. والحواف منطقية (بداية ونهاية)، فاتجاه اليمين-يسار بيطلع صح بحكم البناء. وفيه حدود لعدد اللوحات والمجموعات وعمق التداخل بتخلّي التخطيطات في نطاق محدود.
- **سجل للوحات.** سجل فيه أنواع اللوحات المسموحة وبيتحقق من معاملاتها.

- **جسر رسائل.** الغلاف والصفحات المستضافة بيتبادلوا العناوين وحالة الشغل غير المحفوظ عن طريق بروتوكول صغير ثابت.

4.4 قواعد السلامة والوصول

Workspace متصمّم عشان يلتزم بالقواعد دي.

- نقل التبويب أو تثبيته أو تقسيمه ما بيعيدش تحميل الصفحة المستضافة بتاعته ولا بيعملها من جديد.
- قفل تبويب أو باقي التبويبات أو إعادة ضبط التخطيط أو الخروج من الصفحة بيتأكد الأول إذا كان فيه شغل لسه ما اتبعتش. والحد الأقصى للوحات الحية ما بيفرّغش لوحة فيها شغل لسه ما اتبعتش.
- Workspace مش بيعمل بنفسه أي إجراء من إجراءات الدعم؛ الردود وتعديلات التذاكر وباقي عمليات الكتابة في الدعم بتحصل جوه الصفحة المستضافة، فالغلاف ما بيكررش أي إرسال.
- التخطيطات المحفوظة بيتم التحقق منها، وكل لوحة سجل بتتفحص قصاد صلاحيات المستخدم نفسه قبل ما تتفتح؛ والسجل اللي ما بقاش مرئي بيظهر كتبويب غير متاح.
- التخطيط المحفوظ مفيهوش غير أنواع اللوحات ومعرّفات السجلات، ومفيهوش أسماء ولا عناوين بريد ولا نصوص رسائل.
- لو الحفظ ما نفعش، Workspace بيكمّل شغل بالتخطيط اللي في الذاكرة، وكل صفحة بتفضل صالحة للاستخدام لوحدها.

4.5 الأدلة الهندسية والحدود

الجدول 6. فحوص في بيئة التطوير. بتوضّح إن التصميم بيشتغل حسب المواصفة، وما بتقولش أي حاجة عن أداء Workspace للوكلاء على بيانات الإنتاج.

الفحص (9 أكتوبر 2026)	النتيجة
اختبارات الوحدة لمحرك التخطيط	نجح 28 من 28
اختبارات عرض في المتصفح لكود الصفحة الفعلي على بدائل اختبارية	نجح 22 من 22
عمليات التخطيط عند الحد الأقصى للوحات	أقل من 1 ميلي ثانية لكل عملية
إعادة الرسم لما التبويب يتبدّل، تخطيط نموذجي (6 تبويبات)	الوسيط حوالي 9 ميلي ثانية

حدود وتحفظات

كل لوحة حية هي نسخة كاملة من الصفحة وليها اتصالها الحي الخاص، وعشان كده عدد اللوحات الحية محدود بست، وبيتفرّغ أقدمها عرضًا من بين اللوحات اللي مفيهاش شغل لسه ما اتبعتش. والمسودة اللي اتكتبت في صندوق الوارد ما بتنتقلش مع محادثة اتفتحت في تبويب مستقل. والصفحات المستضافة بتحتفظ بلغتها الحالية، في حين إن الغلاف بيتبع مفتاح اللغة. والسحب والإفلات مش مدعوم على شاشات اللمس، والوضع المدمج بيحل محله. وما اتعملش تدقيق آلي لإمكانية الوصول. وحفظ التخطيطات على الخادم تحت التطوير، فلحد ساعتها التخطيطات بتتحفظ لكل متصفح.

05

الفصل الخامس

Mad3oom Relay

التذاكر بتسجّل القضايا، لكن Relay بتسجّل الالتزامات. وهي طبقة المتابعة والتنسيق اللي بتخلّي الشغل مربوط بدليله ومسؤوله وموعده، عشان الوعد اللي اتقال في محادثة ما يعتمدش على ذاكرة حد.

5.1 المشكلة العملية

الشغل بيضيع منه سياقه أو مسؤوله أو إجراؤه الجاي لما المسؤولية بتنتقل بين الأشخاص أو الورديات. ومن علامات ده متابعات بتتنسي، ومشكلات بتعدّي وردية بعينها، وتسليم من غير سياق، والتزامات اتناقشت في المحادثة وما اتتبّعتش، وعملاء بيضطروا يشرحوا مشكلتهم من الأول. ونظام التذاكر بيجاوب على سؤال: هل القضية مفتوحة؟ بس ما بيجاوبش لوحده على: مين وعد بإيه، وإمتى، وبأنهي دليل؟

5.2 سجل الاستمرارية يعني إيه

> تعريف
>
> **سجل الاستمرارية** هو الوحدة التشغيلية في Relay. وبيجمع الدليل (إحالات لرسائل مختارة)، ومسؤول واحد أو «غير مسند» بشكل صريح، وإجراء جاي، وموعد بمنطقة زمنية صريحة، وإغلاق لازم يكون ليه سبب، وسجل تاريخي ما بيتعدّلش، بس بيتضاف عليه.

السجل النهارده يا إما **متابعة**، ودي لازم يكون ليها إجراء جاي وموعد، يا إما **مشكلة**، يعني حاجة محتاجة حل. أما النوع الثالث، **التسليم**، فمخطَّط (شوف تحت). وكل سجل ممكن يحمل فئة من تسع فئات، زي حالة الطلب أو المدفوعات والفوترة أو المشكلة التقنية أو الشكوى.

5.3 Relay بتكمّل نظام التذاكر إزاي

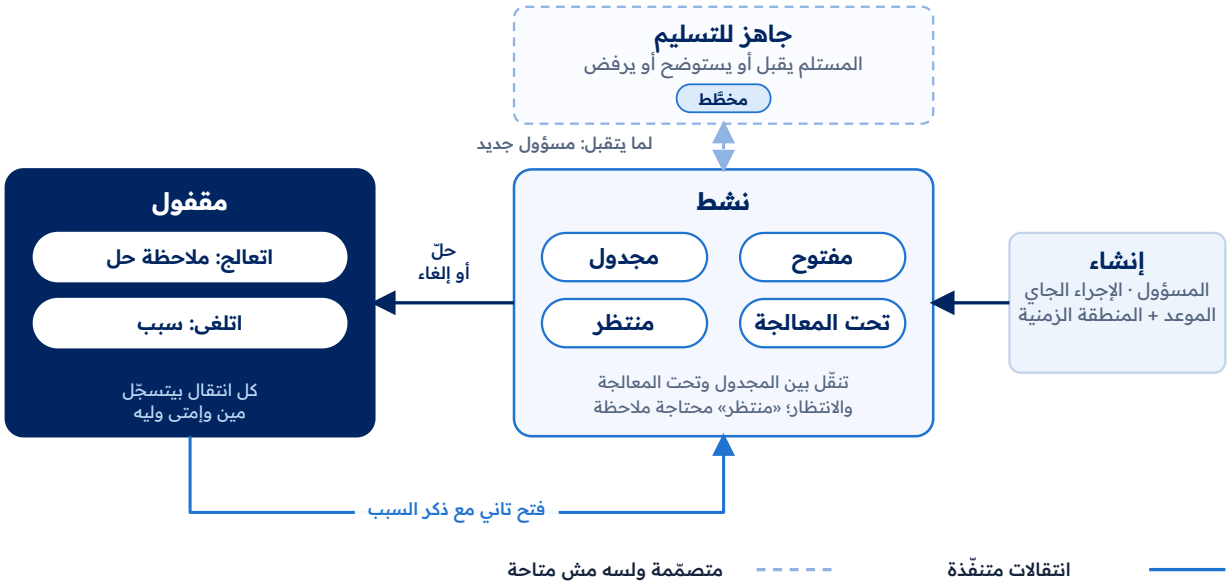
الجدول 7. نظام التذاكر وRelay بيجاوبوا على أسئلة مختلفة، واتصمّموا عشان يتستخدموا مع بعض.

	التذكرة	سجل Relay
السؤال الأساسي	قضية العميل دي مفتوحة ولا لأ، وماشية إزاي؟	مين التزم بإيه، وإمتى، وبأنهي دليل؟
النطاق	قضية مرتبطة بالعميل.	أي شغل متابعة، سواء فيه تذكرة أو مفيش.
الدليل	رسائل سلسلة التذكرة.	رسائل مختارة من المحادثات، ما بتظهرش غير للي لسه ليه حق الوصول للمحادثة الأصلية.
الوقت	أهداف مستوى الخدمة حسب الأولوية.	موعد ومنطقة زمنية صريحين. والتأخير مشتق ومش بيحسم أي حاجة بنفسه.
المسؤولية	وكيل أو فريق مسند ليه.	مسؤول واحد أو «غير مسند» بشكل صريح، مع قواعد لمين ليه حق الإسناد.
السجل التاريخي	نشاط التذكرة.	سجل أحداث ما بيتعدّلش، بيحمل المعرّفات والتغييرات مش نصوص الرسائل.

5.4 الإمكانات قصاد المفاهيم المقصودة

الجدول 8. إمكانات Relay قصاد المفاهيم الستة المقصودة. الصف اللي مفيهوش اسم مفهوم بيكمّل الصف اللي قبله.

المفهوم	إيه اللي موجود أو مقصود	المرحلة
تتبّع المتابعات والإجراءات المعلّقة	سجلات متابعة ومشكلات ليها دورة حياة (مفتوح، مجدول، تحت المعالجة، منتظر، اتعالج، اتلغى)، وإجراء جاي وأولوية وفئة؛ وقائمة ممكن تتصفّى؛ والإنشاء من رسائل مختارة في الصندوق عن طريق حوار من ثلاث خطوات.	موجود
حفظ السياق من خلال الملخصات	كل سجل ممكن يحمل ملخص بيكتبه اللي أنشأه، ويستشهد برسائله المصدرية. والمقتطفات ما بتظهرش غير للي لسه عنده حق الوصول للمحادثة الأصلية. أما التلخيص الآلي فمش متنفّذ.	موجود
	استخراج مساعَد للعناوين والتواريخ والإجراءات الجاية، وكل اقتراح بيفضل قابل للتعديل ومن غير تأكيد آلي.	مستقبلي
توضيح المسؤولية	حقل مسؤول واحد؛ والشغل غير المسند بيتعلّم عليه. والإسناد لناس تانية صلاحية خاضعة للضبط بتتدّي بشكل صريح، ومش وضع افتراضي.	موجود
دعم التسليم	إعادة إسناد حسب القواعد اللي فوق، مع سجل لكل تغيير.	موجود
	تسليم رسمي لازم المستلم يقبله أو يستوضحه أو يرفضه؛ وتسليم لفريق بيكسب فيه أول واحد يقبل؛ وحزم نهاية الوردية. والسجل بيحتفظ بالمسؤول السابق لحد القبول.	مخطَّط
إظهار الشغل المعلّق والمتأخر	علامة تأخير مشتقة من الموعد بتظهر في القوائم؛ وتصفية حسب الحالة والمسؤول والفئة.	موجود
	تذكيرات قبل الموعد، وتصعيد، ولوحة متابعة بتعرض السجلات اللي محتاجة انتباه مع السبب (غير مسند، من غير إجراء جاي، متأخر، تسليم معلّق، مسؤول مش نشط).	مخطَّط
الاستمرارية والمساءلة	سجل أحداث ما بيتعدّلش؛ وفحوص إصدار بترفض التعديلات القديمة؛ ومفاتيح تفرّد بتمنع تكرار السجلات لما المحاولة تتعاد.	موجود



الشكل 4. دورة حياة سجل الاستمرارية. الأسهم المتصلة انتقالات متنفّذة؛ والفرع المتقطع هو التسليم اللي اتصمّم بس لسه مش متاح.

5.5 حوكمة الأدلة

Relay بتنسخ جزء صغير من محادثة العميل لمكان تاني، وعشان كده تصميمها بيتعامل مع النسخة دي بحذر. والقواعد دي متصمّمة عشان المنصة نفسها تفرضها وتتعمل عليها اختبارات آلية.

- **أقل التقاط ممكن.** مفيش حاجة بتتخزّن غير الرسائل اللي المستخدم بيحدّدها، وفي حدود حجم محدود.
- **الوصول ماشي ورا المحادثة.** المقتطف ما بيظهرش غير للي ليه حق الوصول للسجل ولسه ليه حق الوصول للمحادثة الأصلية.
- **الاحتفاظ والمحو.** المقتطفات بتتخفى بعد مدة محددة من قفل السجل، وبعدين بتتمحي محو نهائي ما ينفعش الرجوع فيه.
- **المحتوى الحساس.** الرسائل الملتقطة اللي شكلها حساس محتاجة إقرار صريح قبل ما تتحفظ.
- **تاريخ من غير محتوى.** أحداث التدقيق اتصمّمت عشان تحمل المعرّفات والتغييرات، مش نص المقتطف ولا القيم النصية الحرة، فممكن المحتوى يتشال من غير ما التاريخ يتكسر.
- **السلة والاسترجاع.** المصدر اللي بيتشال بيروح للسلة وممكن يترجع. والإمكانية دي تحت التطوير.

5.6 المرحلة والحدود

الجدول 9. Relay حسب مراحل التسليم.

الطور	المحتوى	المرحلة
الحفظ الأساسي وقواعد الوصول	السجلات والمصادر واللقطات والأحداث وقواعد المسؤولية والاحتفاظ.	موجود
الاختيار والتحويل جوه المنصة	حوار الصندوق ومعاينة النوع وصفحة Relay وصلاحيات الإسناد.	موجود
السلة والاسترجاع	إزالة مع استرجاع.	تحت التطوير
التسليم	سجلات تسليم مع القبول والاستيضاح والرفض؛ وحزم نهاية الوردية.	مخطَّط
الجدولة ولوحة المتابعة	التذكيرات والتصعيد ولوحة متابعة الاستمرارية.	مخطَّط
الواجهة الخارجية والالتقاط من المتصفح	واجهة قائمة على الرموز لعملاء تانيين، وإضافة متصفح بتسجّل مقطع محدد مع عنوان الصفحة بتاعته.	مخطَّط
الاستخراج المساعَد؛ مساحات الشركات	حقول مقترحة من الرسائل؛ وRelay لفرق الدعم عند الشركات.	مستقبلي

حدود وتحفظات

Relay دلوقتي مقصورة على صندوق الدعم الخاص بالمنصة وعلى طاقم المنصة؛ ومساحات الشركات لسه مش مدعومة. وكمان لسه مش مربوطة بالتذاكر ولا بلوحات Workspace ولا بـ SIE. وما بتبعتش تذكيرات، وما بتطلّعش ملخصات آلية. والمقاييس المقصودة لإثبات قيمتها (السجلات اللي اتعملت لكل مصدر، ونسبة السجلات النشطة اللي ليها مسؤول وإجراء جاي، وعدد المتأخر وعمره، ووقت قبول التسليم، والتذكيرات اللي اتسلّمت قصاد اللي فشلت) متعرَّفة بس لسه ما اتبلّغش عنها، فالورقة دي ما بتقدّمش أي ادعاء بقد إيه بتقلّل الطلبات الفايتة.

06

الفصل السادس

SIE: محرك ذكاء الدعم الفني

SIE هو محرك مدعوم المتخصص في محادثات الدعم الفني. بيقرا اللي العميل بيكتبه، وبيقارنه بكتالوج من حالات الدعم المعروفة، وبيختار إجراء جاي واحد من مجموعة مقفولة، وبيسجّل سبب اختياره. وهو عن قصد مش روبوت دردشة عام الغرض.

6.1 SIE إيه، وإيه اللي مش هو

SIE محرك حتمي مبني على القواعد والبيانات. يعني نفس المدخل ونفس الإعداد بيطلّعوا نفس القرار: الوقت معامل قابل للحقن، ومفيش فيه عشوائية، وحالات التعادل بتتحسم بقاعدة صريحة. وقراره إجراء واحد من مفردات مقفولة، بتختاره قواعد مرتَّبة، وكل قاعدة بتسجّل هل انطبقت ولا لأ، وليه.

والحتمية ومجموعة الإجراءات المقفولة بيخلّوا المحرك قابل للتفسير والاختبار. والمقابل هو التغطية: SIE بيتعامل مع الحالات اللي الكتالوج بتاعه بيوصفها، وما بيرتجلش براها.

> **ما لا يُدَّعى**
>
> الورقة دي ما بتدّعيش إن SIE عنده استدلال بمستوى الإنسان، ولا إنه بيحل كل مشكلة بنفسه، ولا دقة مضمونة، ولا أداء إنتاجي اتحقَّق منه بشكل مستقل. ومفيش نموذج توليدي بياخد قرارات SIE النهارده. أما إمكانية إضافة مساعدة توليدية منضبطة فده اتجاه بعيد المدى بيناقشه الفصل الحادي عشر.

6.2 تفسير المشكلة مقابل تنسيق الشغل

SIE بيجاوب على سؤال واحد: العميل ده بيقول لنا إيه، وإيه اللي المفروض يحصل بعد كده في المحادثة دي؟ ومخرجاته الممكنة حوارية: الإجابة من المعرفة، أو طلب تفاصيل أكتر، أو التأكد من الفهم مع العميل، أو فتح تذكرة، أو تسليم المحادثة لإنسان. وما بيسندش مسؤولين، ولا بيحدد مواعيد، ولا بيتتبع التزامات. التنسيق ده شغل نظام التذاكر وRelay (الفصل الخامس).

آثار SIE النهارده مقصورة على المحادثة: رده فيها، وتذكرة بتتعمل في نفس الخطوة الذرية لما يقرر كده، وتسليم المحادثة لإنسان. ولما موظف بشري يستلم المحادثة، ردود المحرك بتقف. ولسه مفيش صلة بين SIE وRelay؛ وإن المحرك يسلّم أعمال متابعة لـ Relay ده احتمال مستقبلي.

6.3 تصميم متعدد الطبقات

SIE متنظَّم في تسع طبقات، بالإضافة لحد ثقة بيمتد عبرهم كلهم. والشكل بيعرضهم بترتيب التشغيل، وده مختلف عن ترقيمهم: لأن المعرفة بتترفق قبل صياغة الرد.

حد الثقة (بيمتد عبر الطبقات) موجود
مصمَّم إنه يتعامل مع نص العميل كبيانات غير موثوقة.

تفسير رسالة العميل

L1	**اللغة والتطبيع** التجزئة والمعجم وتوحيد اللهجات والعربيزي والنفي واتجاه الرد	موجود · تحت التطوير
L2	**كتالوج السيناريوهات** مجموعة مقفولة مؤلَّفة من الحالات القابلة للتشخيص، متقسِّمة لإصدارات	موجود · تحت التطوير
L3	**محرك التشخيص** استخراج الأدلة وتراكمها؛ درجة ثقة لكل سيناريو؛ حالة جلسة مخفَّفة	موجود · تحت التطوير
L4	**الترتيب** ترتيب حتمي للمرشحين ومراعاة التخصيص والالتباس	موجود
L5	**القرار** إجراء واحد من مجموعة مقفولة حسب قواعد مرتَّبة قابلة للتفسير	موجود · تحت التطوير

صياغة الرد

L7	**المعرفة** بيرفق المعرفة بالإجابة؛ ربط الإجابة ببيانات الحساب الحية تحت التطوير	موجود · تحت التطوير
L6	**الحوار** القرار بيتصاغ رسالة بالعربي أو الإنجليزي من قوالب	موجود · تحت التطوير

الحفظ والرصد

L8	**التنفيذ** مصمَّمة تكون الكاتب الوحيد: الرسالة والحالة والتذكرة بيتحفظوا في معاملة ذرية واحدة	موجود
L9	**الرصد والتعلم** أثر واحد لكل دور مدفوع؛ قائمة مراجعة؛ أدوات إعادة التشغيل والتحقق	موجود · تحت التطوير

الشكل 5. طبقات SIE بترتيب التشغيل، ومرحلة كل واحدة فيها. الترقيم هو ترقيم الطبقات نفسها؛ وحد الثقة مصمَّم إنه يتعامل مع نص العميل كبيانات غير موثوقة عبر الطبقات.

الجدول 10. المسؤوليات السبع بتاعة المحرك، واللي موجود من كل واحدة فيها.

المسؤولية	اللي موجود
فهم اللغة وتطبيعها	التجزئة؛ ومعجم تقني بيحوّل صيغ كتير لمصطلحات معيارية؛ وتطبيع اللهجات العربية؛ والعربي المكتوب بحروف لاتينية؛ ولغة الرد. والمطابقة بتراعي حدود الكلمات الكاملة والنفي واتجاه نعم/لا.
الاستدلال والتفسير القائمان على السيناريوهات	كتالوج مقفول من سيناريوهات مؤلَّفة، كل واحد فيها ليه توقيع من الأدلة المتوقعة وحلول وأسئلة؛ متجمِّعة في إصدارات وقابلة للتوسيع بطبقة منشورة. حوالي 900 سيناريو في أكبر إصدار.

المسؤولية	اللي موجود
التحليل التشخيصي	بيستخرج الأدلة من كل رسالة، وبيراكمها على طول المحادثة، وبيقيّم كل سيناريو مرشَّح على قد ما هو متوافر من توقيعه. وممكن حالة الجلسة تتحفظ بصورة مخفَّفة.
ترتيب المرشحين ومنطق القرار	ترتيب حتمي بقواعد تعادل صريحة ومراعاة للتخصيص وعلم للالتباس؛ وبعدين قواعد قرار مرتَّبة بتختار إجراء واحد وبتسجّل كل قاعدة اتفحصت.
إدارة الحوار	القرارات بتتصاغ في شكل رسائل بالعربي أو الإنجليزي من قوالب، مع اختبار تكافؤ بين اللغتين.
استرجاع المعرفة وتطبيقها	مواد معرفية ثابتة بتترفق بالإجابات لمجموعة صغيرة من السيناريوهات. وخطوة منفصلة لاسترجاع المرشحين بتحصر التقييم في المرشحين المعنيين، واتختبرت إنها بتدّي نفس النتائج اللي بيدّيها المسح الكامل.
سير عمل الدعم الموجَّه بالإجراءات	طبقة التنفيذ اتصمّمت عشان تكون الكاتب الوحيد. فالقرار الواحد بيبقى معاملة ذرية واحدة بتشمل الرسالة وحالة الجلسة والتذكرة لما يتقرر فتحها. وكل دور مدفوع بيتتبّع مرة واحدة، مع فصل نية القرار عن النتيجة اللي اتنفّذت.

تحت التطوير

- ارتكاز الإجابات على بيانات الحساب الحية (حالة التذكرة والاشتراك) وعلى المعرفة المنشورة.
- الاستمرار في توسيع تغطية السيناريوهات واللغات.

مخطَّط

- إدراك المرفقات.

6.4 الطبقات مهمة ليه

- **النمطية.** الاعتماديات ماشية في اتجاه واحد: طبقات القرار في المحرك ما تعرفش حاجة عن كود القنوات أو المنصة، وفيه اختبارات بتتأكد إن تفاصيل كل مزوّد فاضلة جوه محوِّل القناة بتاعته. والسيناريوهات والمعجم بيانات ورا واجهات مزوّدين، مش كود.
- **قابلية الاختبار.** طبقات القرار دوال خالصة بساعة قابلة للحقن، والتخزين ورا واجهات ضيقة، فالمجموعة بتشتغل بمعزل عن غيرها. ووقت كتابة الورقة دي، كل اختبارات المحرك بتنجح، وعددها 1,264.
- **قابلية الصيانة.** كل طبقة ليها اختباراتها وعقدها الضيق، والكتابة مصمَّمة إنها تعدّي من طبقة واحدة، والقرارات بتسجّل القواعد اللي فحصتها، وده بيساعد على إرجاع الرد المفاجئ لسببه.
- **تطور منضبط.** السلوكيات الجديدة عادةً بتنزل ورا أعلام إعداد، قيمها الافتراضية بتحافظ على السلوك الحالي.

6.5 اللي اتحقّق منه واللي ما اتحقّقش منه

الجدول 11. الأدلة اللي SIE بيستند عليها، وحدودها.

الدليل	اللي بيبيّنه
الاختبارات الآلية	1,264 اختبار للمحرك بينجحوا (اتشغّلوا في 9 أكتوبر 2026). والاختبارات دي بتتحقق من سلوك محدد في ظروف مضبوطة، ومش قياسات للدقة.
قياسات التوسع، تركيبية	على كتالوجات مولَّدة، زمن الحساب فضل في حدود أجزاء من الثانية لحد 10,000 سيناريو؛ واللي بيحدّ الأحجام الأكبر هو الذاكرة المقيمة وزمن بناء الفهرس، مش الحساب. ودي قياسات تركيبية، ومش نتائج حمل إنتاجي.
حد الثقة	اتختبر على رسائل تركيبية عدائية ومشروعة. لكن سلوكه على حركة حقيقية ما اتقاسش.
الدقة ونسبة الحل والرضا	مش متقاسة على محادثات حقيقية. وما بندّعيش أي رقم من النوع ده.

6.6 SIE بيشتغل فين

SIE بيشتغل على جهة الخادم ورا محادثة الموقع وقناة تيليجرام، وتيليجرام بتوصله عن طريق طبقة محوّلات القنوات المشتركة (الفصل السابع)، والمقصود إن الطبقة دي تخدم كل القنوات. وبيتقدّم في إصدارات بتختلف في تغطية السيناريوهات، والمسؤولين بيضبطوا سلوكه من خلال مخطط إعدادات. وهو في مرحلة قبل الإطلاق.

07

الفصل السابع

التكاملات والاتصال

رؤية مدعوم للتكامل إن الدعم يقابل العملاء في الأماكن اللي هم فيها فعلًا، وإنه يتصل بالأنظمة اللي الفرق بتستخدمها، من غير ما تفاصيل أي مزوّد بعينه تتسرب لنواة المنصة.

7.1 مبادئ التكامل

- **المحوّلات بتعزل المزوّدين.** كل قناة مراسلة هي محوّل ليه أربع مهام: التحقق من الطلب، وتحويل صيغة المزوّد لرسالة قياسية واحدة، وإرسال الردود، وإظهار مؤشر الكتابة اختياريًا. والمحرك ما يعرفش حاجة عن القنوات، وفيه اختبار بيقرا الكود المصدري وبيفشل لو تفاصيل المزوّد اتسربت برا مجلدات المحوّلات.
- **الهوية قبل الإنفاق.** حساب المراسلة بيتربط بحساب معروف في المنصة قبل ما المحرك يرد، عشان الاستخدام يتنسب للعميل الصحيح.
- **التحقق وإزالة التكرار قبل التكلفة.** التحقق من الطلبات الواردة من مهام كل محوِّل، ومسار القنوات المشترك مصمَّم إنه يتعرّف على عمليات التسليم المكررة؛ والاتنين بيحصلوا قبل ما أي رسوم تتحسب.
- **واجهات مفتوحة وقياسية.** OAuth 2.1 وبروتوكول سياق النموذج MCP وواجهات معتمدة على الرموز، بدل اصطلاحات خاصة.

7.2 القنوات والأنظمة المتصلة



الشكل 6. خريطة الاتصال. المقصود إن القنوات توصل للمحرك عن طريق طبقة محوّلات واحدة، وتيليجرام بتوصل له فعلًا عن طريقها. والصف اللي تحت بيعرض الواجهات والأدوات والشغل المدفوع بالأحداث والموصّلات المستقبلية. ودي خريطة مفاهيمية.

الجدول 12. التكاملات حسب المرحلة.

التكامل	إيه اللي موجود أو مقصود	المرحلة
محادثة الموقع وبوابة العميل	أداة محادثة بتشتغل في متصفح العميل بالجلسة بتاعته وبتستدعي المحرك؛ ولوحات للعملاء وللشركات.	موجود
تيليجرام	قناة دعم المحرك هو اللي بيتولاها، مع ربط الحسابات.	موجود
البريد الإلكتروني	رسائل بريد للتذاكر بتتبعت عن طريق مزوّد بريد، واستقبال الردود عن طريق البريد الإلكتروني.	موجود
واتساب	وحدة واتساب مستقلة. شوف القسم الجاي؛ وهي مش ضمن نطاق الإطلاق الأولي.	تحت التطوير
ماسنجر وقناة API	أشكال المحوّلات متعرَّفة في طبقة القنوات بتاعة المحرك؛ ومفيش نقل متوصّل.	مخطَّط

التكامل	إيه اللي موجود أو مقصود	المرحلة
خادم وعميل MCP؛ OAuth 2.1	مدعوم تقدر تتيح أدوات لعملاء الذكاء الاصطناعي المتوافقين مع MCP، وتتصل بخوادم MCP خارجية. والتفويض عندها بيستخدم رموز محدودة النطاق، وصفحة المستخدمين يقدروا يسحبوا منها صلاحية التطبيقات المتصلة.	موجود
رموز API	مسؤولو الحسابات المخوَّلين يقدروا يصدروا رموز API محدودة النطاق.	موجود
الشغل المدفوع بالأحداث	المهام الخلفية والمجدولة بتطلّع الإشعارات والبريد وفحوص SLA والردود المجدولة؛ ومنشئ أتمتة بيشغّل قواعد لما التذاكر تتعمل؛ وويب هوك صادرة بتبلّغ الأنظمة الأخرى.	موجود
واجهة Relay والالتقاط من المتصفح	واجهة Relay معتمدة على الرموز، وإضافة متصفح، والاتنين بيستخدموا خادم التفويض نفسه.	مخطّط
القنوات الصوتية	تحويل الكلام لنص، وردود منطوقة، ودعم صوتي. ودي رؤية استكشافية ومش على الجدول الحالي.	مستقبلي

7.3 واجهة WhatsApp Cloud API: ثلاث حاجات مختلفة

> **النطاق**
>
> واتساب مش جزء من نطاق الإطلاق الأولي لمدعوم. ومفيش أي حاجة في الورقة دي بتعلن عنه على إنه خدمة متاحة أو متطلقة للعملاء بشكل عام.

ثلاثة أسئلة منفصلة سهل الواحد يخلط بينها، وعشان كده بنفصلها هنا.

الجدول 13. الطبقات الثلاث لموضوع واتساب. وسياسات المنصة بتتغير مع الوقت واللي بتحطها Meta.

السؤال	الأدلة بتقول إيه	المرحلة
1. شغل هندسة التكامل الموجود	وحدة واتساب مستقلة. بتربط رقم تجاري عن طريق Embedded Signup من Meta، وبتخزّن كل رسالة واردة مرة واحدة، وبتشغّل مسارات رد آلي بتقف لما إنسان يستلم المحادثة، وبتحاسب على رسائل القوالب من محفظة مدفوعة مقدمًا. والوحدة فيها كمان واجهة تكامل ليها إصدارات بتسمح لتطبيق خارجي معتمد إنه يطلب رسالة قالب معتمدة من غير ما يعرف المزوّد؛ ومفاتيحها ممكن تتلغي. واختبارات العقود بتغطي التهيئة وواجهة التكامل.	تحت التطوير
2. أنشطة مزوّد الخدمة التقني	Meta بتدير برامج للمزوّدين اللي بيضمّوا حسابات شركات تانية، منها التحقق من النشاط التجاري ومراجعة التطبيق. وإتمام البرامج دي والشروط التجارية اللي حواليها عمليات تجارية وامتثالية المستودعات ما بتوثّقهاش. وعشان كده الورقة دي ما بتذكرش أي صفة مزوّد أو اتفاق شراكة أو اعتماد.	—
3. الإتاحة التجارية المستقبلية	أي إتاحة عامة هتتعلن لوحدها، وهتعتمد على استكمال المتطلبات دي وعلى شغل هندسي إضافي.	مخطّط

7.4 ما لا يُدَّعى

الورقة دي ما بتدّعيش أي اتفاق شراكة أو نشر عند عملاء أو تكامل أبعد من اللي في الجدول اللي فوق، وما بتنشرش عناوين نقاط وصول ولا عقود واجهات. ولما يتذكر تكامل على إنه مخطَّط أو تحت التطوير، فهو مش جزء من الخدمة المتاحة بشكل عام.

08

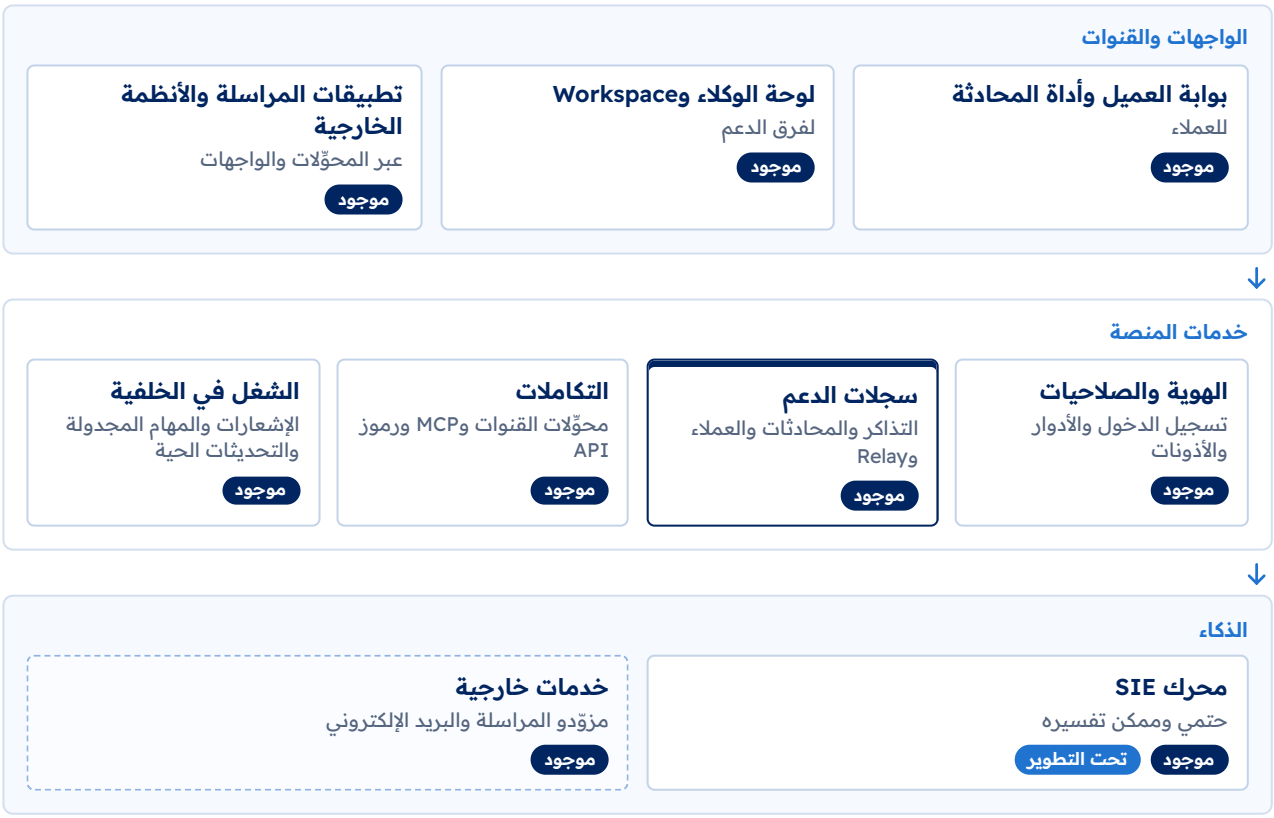
الفصل الثامن

المعمارية التقنية

مدعوم اتبنت من أجزاء بسيطة ونمطية عن قصد. والفصل ده بيوصف المعمارية على مستوى مفاهيمي: الطبقات والمبادئ اللي بتشكّلها. وما بيوصفش التقنيات المستخدمة ولا الاستضافة ولا البنية التحتية.

8.1 المعمارية المفاهيمية

المنصة متنظّمة في ثلاث طبقات. الأشخاص والأنظمة المتصلة بيوصلوا لها عن طريق واجهات العملاء ومحوّلات القنوات. وخدمات المنصة فيها الهوية والصلاحيات، وسجلات الدعم وقواعد شغلها، والتكاملات، والشغل في الخلفية. أما طبقة الذكاء فبتفسّر محادثات الدعم وبتقرر الخطوة الجاية.



الشكل 7. نظرة مفاهيمية على الطبقات. ودي مش مخطط نشر ولا شبكة ولا تدفق بيانات.

8.2 المبادئ في الشغل الفعلي

الجدول 14. المبادئ المعمارية وبتظهر فين في الكود.

المبدأ	إزاي بيظهر النهارده	المرحلة
النمطية	الميزات الأحدث بتتقسم لأجزاء منفصلة للنموذج والبيانات والعرض. والمحرك متعدد الطبقات ورا واجهات ضيقة. واللوحات في Workspace بتتسجّل في سجل خاص ومش بتتثبّت مباشرة في الكود.	موجود
واجهات واضحة	محوّلات القنوات ليها عقد من أربع مهام، والجسر في Workspace ليه بروتوكول رسائل ثابت.	موجود
فصل المسؤوليات	في SIE طبقة القرار وطبقة الكتابة منفصلين، والكتابة مصمَّمة إنها تعدّي من طبقة واحدة. وWorkspace ما بيكتبش سجلات الدعم: الصفحات المستضافة هي اللي بتكتبها. والمقصود إن قواعد المجال تكون مع البيانات مش في الصفحات اللي بتوصل لها.	موجود
قابلية الصيانة والتغيير الآمن	التغييرات على هياكل البيانات بتترقّم وبتتكتب بطريقة تسمح إنها تتعاد بأمان. وRelay بترفض التعديل اللي بيتعمل على إصدار قديم من السجل، وما بتعملش نسخ مكررة لما الطلب يتبعت تاني.	موجود
قرارات قابلة لإعادة الإنتاج	مفيش عشوائية في المحرك، والوقت فيه معامل ممكن يتحقن، وبيرتّب حالات التعادل بشكل صريح، فالقرارات مصمَّمة إنها تكون قابلة لإعادة التشغيل.	موجود
نواة محادثات واحدة	طبقة محادثات موحَّدة المقصود إن القنوات كلها تتشاركها.	تحت التطوير

8.3 ممارسات الجودة

التغييرات بتتفحص باختبارات آلية وفحص للكود ضمن التكامل المستمر. والفحوص فيها اختبارات لقواعد الوصول واختبارات عرض في المتصفح. وكان عند محرك SIE 1,264 اختبار ناجح في 9 أكتوبر 2026. ونجاح الاختبارات بيوضح سلوك محدد في ظروف مضبوطة، ومش بيتعتبر دليل على الموثوقية في الإنتاج.

> **حدود وتحفظات**
>
> النسخة العامة دي ما بتنشرش التقنيات المستخدمة ولا مزوّدي الاستضافة ولا البنية التحتية ولا مخطط كامل للنظام ولا عقود الواجهات. والمعمارية بتتوصف على المستوى المفاهيمي بس.

09

الفصل التاسع

الأمان والخصوصية والحوكمة

منصة دعم العملاء بتحتفظ بمحادثات وهويات وتاريخ تشغيلي. الفصل ده بيوصف المبادئ اللي مدعوم ملتزمة بيها عشان تحمي المعلومات دي، وتدابير الحماية اللي ممكن تتبّعها لكودها واختباراتها وممارساتها الموثَّقة، وإزاي بتتم حوكمة الأمان. وهو بيعرض النية التصميمية والممارسة، ومش بيوصف أي ضابط على إنه مكتمل أو متحقَّق منه بشكل مستقل.

بيان الامتثال والتحقق

مدعوم ما بتدّعيش الامتثال لـ GDPR أو ISO 27001 أو SOC 2 أو أي معيار تاني، ولا إنها حصلت على شهادة وفقًا لأي منهم، لأن مفيش حاجة من دي خضعت لتقييم مستقل. ومفيش اختبار اختراق مستقل ولا تدقيق أمني من طرف ثالث موثَّق. والأوصاف اللي في الفصل ده أهداف تصميمية وتدابير حماية ممكن تتبّعها لكود المنتج واختباراته وممارساته الموثَّقة؛ وهي مش ضمانات، ومش معناها إن كل ضابط اتحقَّق منه بشكل مستقل. ولأسباب أمنية، الفصل ده مش بينشر بيانات اعتماد ولا بيانات عملاء ولا تفاصيل تنفيذية.

9.1 الأمان بالتصميم

مدعوم بتتعامل مع الأمان على إنه جزء من المعمارية، مش طبقة بتتضاف في الآخر. وقرارات التصميم في المنصة وWorkspace وRelay وSIE بتسترشد بأربعة مبادئ.

- **الصلاحية بتتقرر في المنصة، مش في الواجهة لوحدها.** المنصة نفسها هي اللي بتقرر مين يوصل لإيه، فاللي الشاشة بتعرضه أو بتخبّيه مش هو الضابط الوحيد.
- **أقل صلاحيات لازمة.** الأدوار والفرق والأذونات الصريحة بتُستخدم عشان تحدّ من اللي كل شخص وكل مكوّن يقدر يعمله.
- **المُدخَل غير موثوق.** نص العميل والطلبات اللي جاية من برّه المنصة بيتعامل معاها على إنها بيانات بتتفحص، مش تعليمات بتتّبع.
- **الاحتفاظ بالقدر اللازم وللمدة اللازمة بس.** أقل قدر ممكن من محتوى العميل هو اللي بيتنسخ، ومدة الاحتفاظ بيه بتتحدد.

9.2 تدابير الحماية والدليل عليها

الجدول بيعرض لكل مجال الهدف التصميمي وتدابير الحماية اللي ممكن تتبّعها لكود المشروع واختباراته الآلية وممارساته الموثَّقة. و«موجود» معناها إنه موجود في الكود ده ومتغطّي باختبارات في الأماكن اللي ده متذكور فيها، ومش معناها إنه خضع لتدقيق خارجي ولا إن كل الحالات متغطّية.

الجدول 15. مجالات الأمان وأهدافها التصميمية وتدابير الحماية اللي ممكن تتبّعها للمشروع.

المجال	الهدف التصميمي وتدابير الحماية	المرحلة
المصادقة والتفويض	الوصول لبيانات الحساب محتاج تسجيل دخول. والتفويض بيتعامل معاه على إنه مسؤولية معمارية، مش خاصية في الصفحات: قواعد الوصول مصمَّمة عشان المنصة هي اللي تفرضها بناءً على هوية صاحب الطلب.	موجود
أقل صلاحيات لازمة وأذونات منضبطة	طاقم المنصة وأدوار الشركات ومالك المنصة نطاقات سلطة منفصلة. وكلاء الدعم بيشتغلوا على المحادثات المسندة ليهم أو لفريقهم، والمشرفين عندهم رؤية أوسع. وفي Relay، إسناد الشغل لشخص تاني إذن صريح، مش وضع افتراضي.	موجود
حماية المحادثات والمعلومات الحساسة	الوصول للمحادثة هو اللي بيحدّد مين يشوف أي حاجة مشتقة منها: Relay ما بتعرضش المقتطف المحفوظ غير للي لسه ليه حق الوصول للمحادثة الأصلية. وRelay بتطلب تأكيد صريح قبل ما تحفظ رسائل ملتقطة شكلها فيها بيانات شخصية أو مالية حساسة. وSIE متصمّم إنه يتعامل مع نص العميل على إنه بيانات غير موثوقة.	موجود
التكاملات الآمنة وحماية بيانات الاعتماد	التكاملات بتعتمد على معايير مفتوحة: OAuth 2.1 لوصول التطبيقات، ورموز محدودة النطاق، وصفحة المستخدمين بيسحبوا منها صلاحية التطبيقات المتصلة. وممكن تتلغي رموز API. وبيانات الاعتماد بتتحفظ برّه الكود. والطلبات اللي جاية من برّه المنصة مصمَّمة إنه يتم التحقق منها قبل أي تصرّف بناءً عليها.	موجود
تقليل البيانات والاحتفاظ والحذف	Relay بتخزّن المقتطفات اللي المستخدم بيحدّدها بس، وبتخفيها بعد مدة محددة من قفل السجل وبعدين بتمحوها محو مالوش رجوع؛ وسجلها التاريخي بيحتفظ بالمعرّفات والتغييرات، مش بمحتوى الرسائل. وفيه عملية منشورة بتسمح للأشخاص يطلبوا حذف بياناتهم.	موجود
إدارة التغيير والمراجعة الأمنية	التغييرات على هياكل البيانات متصمّمة إنها تكون مترقّمة وممكن يتعاد تشغيلها بأمان. وفيه فحوص آلية بتشتغل على تغييرات المنصة الأساسية والمحرك، منها اختبارات وحدة واختبارات متصفح، واختبارات لقواعد الوصول، وفحص للكود. والتغييرات على الإنتاج متصمّمة إنها تعدّي بخطوة موافقة موثَّقة.	موجود

9.3 الحوكمة والتحسين المستمر

- الأمان بيتراعى أثناء التطوير كممارسة داخلية، مش كتقييم مستقل.
- الأمان والخصوصية وقابلية التشغيل بيتعامل معاهم على إنهم جزء من كل إمكانية، مش مرحلة منفصلة. ومدعوم لسه ما اتطلقتش، والبداية بتجربة تشغيلية محدودة هي الخطوة الأولى المقصودة.
- ما اتعملش تقييم أمني مستقل، ومش بندّعي أي تقييم.
- والإصدارات الجاية من الورقة دي هتلتزم بنفس القاعدة: مفيش حاجة هتتوصف غير اللي ممكن يتثبت.

10

الفصل العاشر

تميّز المنتج وقيمته

تميّز مدعوم المقصود مش جاي من ميزة واحدة، لكن من الجمع بين خمسة مبادئ تصميمية في منصة واحدة. والمبادئ دي معروضة هنا كنية تصميمية وقيمة مقصودة، ومفيش ولا واحد منها بيتقدّم على إنه نتيجة متثبتة.

10.1 خمسة مبادئ تصميمية

الجدول 16. التميّز كمبادئ تصميمية، مع اللي موجود منها واللي بيثبت كل واحد فيها.

المبدأ	القيمة المقصودة	اللي موجود	إيه اللي بيثبته
إدارة دعم منظَّمة	مجموعة سجلات منظَّمة واحدة للتذاكر والمحادثات والعملاء، فالحاجة لإعادة بناء السياق بتقل.	المنصة الأساسية. موجود	الوقت اللازم عشان الواحد يلمّ بسياق القضية، متقاس في الاستخدام الفعلي.
شغل متعدد السياقات من خلال Workspace	كذا سياق مفتوحين مع بعض، مع حماية الشغل اللي لسه ما اتبعتش.	Workspace بتخطيطات محلية. موجود	وقت إنجاز المهام ومعدل المسودات اللي بتضيع مقارنةً بالشغل صفحة صفحة.
الاستمرارية والمتابعة من خلال Relay	التزامات معاها دليل ومسؤول وموعد، فالطلبات اللي بتضيع بتقل.	السجلات الأساسية وقواعد المسؤولية. موجود التسليم والتذكيرات. مخطَّط	المقاييس المرصودة اللي متذكورة تحت.
ذكاء دعم متخصص من خلال SIE	سلوك متوقَّع وممكن يتفسّر ويتختبر، وبيفضل جوّه مجموعة إجراءات مقفولة.	المحرك الأساسي. موجود وفيه تطوير إضافي شغّال. تحت التطوير	جودة الحل والتسليم، متقاسة على محادثات حقيقية بمنهج محدد.
أساس نمطي للتكاملات	المنصة اتصمّمت بحيث قنوات وأدوات جديدة تقدر تتضاف من غير ما المحرك يتغيّر.	طبقة المحوّلات، وتيليجرام بيستخدمها؛ ومحوّل الموقع متعرَّف. موجود	المجهود اللازم عشان قناة مراسلة تانية تدخل الإنتاج.

10.2 إزاي الأجزاء بتتجمع: رحلة توضيحية

قيمة الجمع بين الأجزاء بتبان بسهولة لما نمشي مع حالة توضيحية واحدة من أولها لآخرها. والخطوات اللي عليها علامة مخطَّط أو مستقبلي لسه ما بتشتغلش بالشكل ده.

الجدول 17. رحلة توضيحية. هي بتوضّح النية، ومش حالة عميل مسجَّلة.

الخطوة	اللي بيحصل	الجزء	المرحلة
1	عميل بيوصف مشكلة في محادثة الموقع أو على تيليجرام.	القنوات	موجود
2	SIE بيفسّر الرسالة وبيجاوب من المعرفة أو بيطلب تفاصيل، وبيفتح تذكرة لو ده كان قراره. ولما إنسان يستلم المحادثة، ده بيوقفه.	SIE	موجود
3	وكيل بيفتح المحادثة والتذكرة وسجل العميل جنب بعض.	Workspace	موجود
4	الوكيل بيحدّد الرسائل الجوهرية ويسجّل متابعة ليها مسؤول وإجراء جاي وموعد.	Relay	موجود
5	لو الموعد عدّى، السجل بيظهر متأخر في القائمة.	Relay	موجود
6	بيتبعت تذكير قبل الموعد، والشغل بيتصعّد لو محدش اتحرك.	Relay	مخطَّط
7	في آخر الوردية الوكيل بيسلّم السجل، ولازم زميله يقبله بسياقه.	Relay	مخطَّط
8	المحرك بيسلّم لـ Relay المتابعة اللي ما يقدرش يحسمها على طول.	SIE وRelay	مستقبلي

10.3 المقاييس اللي بتبيّن القيمة

الخطة الهندسية لـ Relay بتحدد المقاييس الجاية عشان تترصد من أول يوم استخدام. المقاييس دي معرَّفة بس لسه ما اتبلَّغش عنها، وعشان كده الورقة مش بتذكر أي أرقام عنها.

- السجلات اللي اتعملت حسب نوع المصدر.
- نسبة السجلات النشطة اللي ليها مسؤول وإجراء جاي في نفس الوقت.
- عدد السجلات المتأخرة وعمر كل واحد فيها.
- الوقت اللي التسليم بيستناه قبل ما يتقبل.
- التذكيرات اللي وصلت مقارنةً باللي فشلت.

10.4 ما لا يُدَّعى

> **حدود وتحفظات**
>
> هنا مفيش مقارنة بين مدعوم ومنافسين بالاسم، ومش بندّعي أي تفوّق. التميّز ده بيان عن إزاي المنصة اتصمّمت. أما هل التصميم ده بيطلّع نتائج أحسن لفريق دعم معيّن ولا لأ، فده سؤال القياس في الاستخدام الفعلي هو اللي يجاوب عليه.

11

الفصل الحادي عشر

خارطة طريق المنتج

خارطة الطريق متنظَّمة حسب كل بند واقعي قد إيه النهارده، مش حسب التاريخ. وهي بتفصل بين اللي موجود، واللي بيتبني، واللي مخطَّط، واللي بيفضل فرصة بعيدة المدى.

اقرا ده الأول

بنود خارطة الطريق خاضعة للتحقق التقني ولأولويات الشغل، ومش التزامات. ومفيش مواعيد تسليم ولا محطات عند العملاء ولا ادعاءات اكتمال مذكورة، وترتيب البنود جوه كل فئة مش جدول زمني.

1 · الأسس الموجودة

- التذاكر وأهداف SLA والإشعارات
- صندوق وارد للدعم مع تسليم بين الإنسان والروبوت
- سجل العميل وقاعدة المعرفة
- Workspace (تخطيطات محلية)
- نواة Relay: السجلات والمصادر والمسؤولية
- محرك SIE؛ الموقع وتيليجرام
- التكامل المستمر والاختبارات الآلية

2 · التطوير الحالي

- تحسين SIE وتوسيعه
- سلة محذوفات Relay واستعادتها
- تخطيطات Workspace على الخادم
- نواة محادثات موحَّدة
- إجابات مرتكزة على المعرفة وبيانات الحساب الحية

3 · الإمكانات المخطَّطة

- تسليمات Relay مع القبول
- تذكيرات Relay والتصعيد ولوحة المتابعة
- واجهة Relay الخارجية والالتقاط من المتصفح
- Relay كلوحة جوه Workspace
- واتساب على طبقة القنوات المشتركة

4 · فرص بعيدة المدى

- استخراج مساعَد لسجلات Relay
- مساحات الشركات في Relay
- إجراءات مدعومة بالذكاء الاصطناعي بضوابط
- تنظيم أغنى لمساحة الشغل
- القنوات الصوتية

الشكل 8. فئات خارطة الطريق الأربعة بنظرة سريعة.

11.1 الأسس الموجودة

موجود دي متنفِّذة في المستودعات. وهي أسس بيتبني عليها، مش ادعاء إن فيه نضج إنتاجي.

المجال	الأساس
عمليات الدعم	التذاكر مع أهداف SLA والإشعارات؛ وصندوق وارد للدعم فيه فرق وإسناد ووسوم وملاحظات وردود مجدولة وتسليم بين الإنسان والروبوت؛ وسجل العميل؛ وقاعدة المعرفة ومركز المساعدة؛ وحسابات الشركات والأدوار ومنشئ الأتمتة.
Workspace	تبويبات ومجموعات وتقسيمات على ستة أنواع من اللوحات، وفتح سريع، وحماية الشغل اللي لسه ما اتبعتش، وحفظ محلي للتخطيطات، ودعم لوحة المفاتيح واليمين-يسار.
Relay	سجلات استمرارية، ودليل مصدري مع إعادة فحص الوصول، وقواعد المسؤولية والإسناد، والاحتفاظ والمحو، وسجل تدقيق، وتدفق إنشاء من الصندوق.
SIE	المحرك بطبقاته التسع، وحد الثقة، واسترجاع المرشحين، وأثر واحد لكل دور مدفوع، وقناة الموقع وقناة تيليجرام.
التكامل	طبقة محوِّلات القنوات، وMCP مع OAuth 2.1، ورموز API.
الهندسة	التكامل المستمر، واختبارات آلية لقواعد الوصول، واختبارات المتصفح.

11.2 التطوير الحالي والتحسين

تحت التطوير شغل جاري لسه ما اكتملش ولسه مش متاح للمستخدمين.

البند	التفصيل
تحسين SIE وتوسيعه	استمرار توسيع التغطية، وربط الإجابات ببيانات الحساب الحية والمعرفة المنشورة.
سلة محذوفات Relay والاسترجاع	تحت التطوير.
تخطيطات Workspace على الخادم	تحت التطوير. ولحد ما ده يحصل، التخطيطات بتتحفظ لكل متصفح.
نواة المحادثات	طبقة محادثات موحَّدة المقصود إن كل القنوات تتشاركها؛ تحت التطوير.
وحدة واتساب	وحدة مستقلة ليها مساراتها ومنطق الفوترة بتاعها وواجهة التكامل بتاعتها؛ ودي خارج نطاق الإطلاق الأولي.

11.3 الإمكانات المخطَّطة

مخطَّط متصمِّمة ومقصودة، بس لسه مفيش تنفيذ اتسلِّم لحد دلوقتي.

الاتجاه	البنود
Relay	تسليمات لازم تتقبل؛ وتذكيرات وتصعيد ولوحة متابعة للاستمرارية؛ وواجهة خارجية والتقاط من المتصفح؛ وRelay كلوحة جوه Workspace.
تكاملات أوسع	نقل واتساب وماسنجر وقناة API لطبقة القنوات المشتركة؛ ووصلات أدوات إضافية عن طريق MCP.
SIE	وعي المحرك بالمرفقات.
Workspace	أنواع لوحات إضافية، زي المعرفة والتقارير.

11.4 الفرص بعيدة المدى

مستقبلي اتجاهات استكشافية. مفيش التزام بيها، ومفيش حاجة منها متجدولة.

الفرصة	معناها إيه
استخراج مساعَد لـ Relay	عناوين وتواريخ وإجراءات مقترحة، بيتم التحقق منها بمخطط صارم وما بتتأكدش آليًا.
مساحات الشركات في Relay	Relay لفرق الدعم في الشركات.
إجراءات مدعومة بالذكاء الاصطناعي بضوابط	إن المحرك يقترح إجراءات معتمدة أو ينفّذها عن طريق واجهات أدوات قياسية، في حدود سياسة، وبتأكيد بشري لما يكون لازم.
تنظيم أغنى لمساحة الشغل	تخطيطات ليها أسماء للمهام اللي بتتكرر، وسياق مشترك بين اللوحات.
أتمتة بتراعي الورديات	تسليمات آلية لما يكون فيه جدول ورديات كمصدر جوه المنصة.
القنوات الصوتية	تحويل الكلام لنص، وردود منطوقة، ومساعد صوتي للوكلاء. دي رؤية استكشافية برّه الجدول الحالي.

12

الفصل الثاني عشر

الخاتمة

رسالة مدعوم إن الدعم الفني يبقى أكثر تنظيمًا، وأوعى بالسياق، وأقدر على المساءلة، وأذكى.

الورقة دي وصفت إزاي المنصة بتسعى للرسالة دي. هي بتجمع التذاكر والمحادثات وسجلات العملاء والمعرفة في مكان واحد منظَّم. وWorkspace بيخلّي الوكلاء يشتغلوا في كذا سياق من غير ما يضيّعوا اللي بيشتغلوا عليه. وRelay بتفضّل أعمال المتابعة مربوطة بدليلها ومسؤولها وموعدها. وSIE، وهو محرك متعدد الطبقات وقابل للتفسير، بيفسّر اللي العملاء بيكتبوه، وبيقرر الخطوة الجاية من مجموعة إجراءات مقفولة.

اللي موجود النهارده أساس، مش منتج مكتمل. ميزات الدعم الأساسية وWorkspace والأجزاء الأولى من Relay ومحرك SIE موجودة في الكود ومتختبرة. أما التسليم والتذكيرات والإجابات المرتكزة على المعرفة والقنوات الإضافية والواجهة الخارجية لـ Relay فلسه جاية، والمنصة لسه ما اتطلقتش. والورقة حطّت البيانين دول جنب بعض، لأن الاتجاه الموثوق بيعتمد على الدقة في وصف نقطة البداية.

الاتجاه متّسق: البنية الأول، وبعدين السياق، وبعدين المساءلة، وبعدين الذكاء، وكل واحدة منهم بتتضاف بشكل منضبط. والمسار المقصود هو التحقق من التصميم في تجربة تشغيلية محدودة قبل الإتاحة المفتوحة، بحيث الأمان وقابلية التشغيل يكونوا جزء من كل إمكانية جديدة. والورقة دي مش بتذكر أي نتيجة ما اتقاستش، والمفروض الإصدارات الجاية تلتزم بنفس القاعدة.

ومفيش أي أثر تجاري مضمون. واللي المنصة تقدر تقدّمه بمصداقية هو معمارية منضبطة، وإفصاح أمين عن حالتها، وتقدّم ثابت على خارطة الطريق.

الملحق أ

سجل حالة الإمكانات

جدول واحد بيجمع مرحلة كل إمكانية اتذكرت في الورقة دي، عشان القارئ يقدر يتحقق من أي ادعاء في مكان واحد. والحالة بتعكس الوضع بتاريخ 9 أكتوبر 2026.

الجدول 18. سجل الإمكانات. الحالات ماشية على التعريفات اللي في الصفحة 2.

المجال	الإمكانية	المرحلة	الفصل
المنصة الأساسية	دورة حياة التذكرة وأهداف SLA والإشعارات	موجود	3
المنصة الأساسية	صندوق الدعم: فرق وإسناد ووسوم وملاحظات وردود مجدولة وتسليم بين الإنسان والروبوت	موجود	3
المنصة الأساسية	سجل العميل؛ قاعدة المعرفة ومركز المساعدة	موجود	3
المنصة الأساسية	حسابات الشركات والأدوار ومنشئ الأتمتة	موجود	3
Workspace	تبويبات ومجموعات وتقسيمات وفتح سريع على ستة أنواع من اللوحات؛ وحماية الشغل اللي لسه ما اتبعتش	موجود	4
Workspace	تخطيطات بتتحفظ لكل متصفح	موجود	4
Workspace	تخطيطات بتتحفظ لكل وكيل على الخادم	تحت التطوير	4
Workspace	Relay وأنواع لوحات إضافية	مخطَّط	4
Workspace	تخطيطات تكيّفية مسمّاة وسياق مشترك	مستقبلي	4
Relay	سجلات المتابعة والمشكلات، ودورة الحياة، والفئات، والإنشاء من رسائل الصندوق	موجود	5
Relay	قواعد المسؤولية والإسناد؛ وعلامة التأخر المشتقة؛ وأحداث التدقيق	موجود	5
Relay	حوكمة الأدلة: إعادة فحص الوصول والاحتفاظ والمحو اللي مالوش رجوع	موجود	5
Relay	سلة محذوفات مع استرجاع	تحت التطوير	5
Relay	تسليمات مع القبول والاستيضاح والرفض	مخطَّط	5
Relay	تذكيرات وتصعيد ولوحة متابعة الاستمرارية	مخطَّط	5
Relay	واجهة خارجية؛ والتقاط من المتصفح	مخطَّط	5
Relay	استخراج مساعَد؛ ومساحات الشركات	مستقبلي	5

المجال	الإمكانية	المرحلة	الفصل
SIE	تسع طبقات: اللغة والسيناريوهات والتشخيص والترتيب والقرار والحوار والمعرفة والتنفيذ والرصد	موجود	6
SIE	حد الثقة؛ واسترجاع المرشحين؛ وحالة الجلسة المخفَّفة	موجود	6
SIE	استمرار توسيع SIE	تحت التطوير	6, 11
SIE	الارتكاز على بيانات الحساب الحية والمعرفة المنشورة	تحت التطوير	6
SIE	تسليم شغل المتابعة لـ Relay	مستقبلي	6
SIE	مساعدة توليدية أو بتستخدم الأدوات بضوابط	مستقبلي	6, 11
التكاملات	طبقة محوّلات القنوات؛ محادثة الموقع وتيليجرام	موجود	7
التكاملات	MCP وOAuth 2.1 ورموز API	موجود	7
التكاملات	آثار جانبية بتشغّلها المحفِّزات والجداول	موجود	7
التكاملات	وحدة واتساب وواجهة تكاملها (مستقلة؛ خارج نطاق الإطلاق الأولي)	تحت التطوير	7
التكاملات	واتساب وماسنجر وقناة API على الطبقة المشتركة	مخطَّط	7
التكاملات	القنوات الصوتية	مستقبلي	7
المعمارية	قواعد وصول بتفرضها المنصة والتكامل المستمر	موجود	8, 9
المعمارية	نواة المحادثات: طبقة محادثات موحَّدة لكل القنوات	تحت التطوير	8
الأمان	الأهداف التصميمية للأمان وتدابير الحماية اللي ممكن تتبّعها، زي ما هي مذكورة في الفصل 9؛ من غير تقييم مستقل	موجود	9

ب

الملحق ب

المصطلحات

المصطلح	المعنى في الورقة دي
طبقة التنفيذ (Action)	طبقة في SIE اتصمّمت عشان تكون الكاتب الوحيد: بتحفظ رسالة القرار وحالته وتذكرته في معاملة ذرية واحدة.
المحوّل (القناة)	وحدة بتخبّي تفاصيل مزوّد مراسلة واحد ورا عقد مشترك: تحقق وتحليل وإرسال.
العربيزي	العربي المكتوب بحروف وأرقام لاتينية، زي ما بيتستخدم كتير في المحادثات.
سجل الاستمرارية	وحدة الشغل في Relay: دليل ومسؤولية وإجراء جاي وموعد وسجل تاريخي ما بيتعدّلش.
نواة المحادثات	طبقة محادثات موحَّدة المقصود إن كل القنوات تتشاركها؛ تحت التطوير.
حتمي	بيطلّع نفس المخرج من نفس المدخل ونفس الإعداد؛ من غير عشوائية، وبوقت قابل للحقن، وحسم صريح للتعادل.
القواعد اللي اتفحصت	السجل اللي بيتحفظ مع كل قرار بتطلّعه طبقة القرار في SIE لكل قاعدة اتفحصت، وهل انطبقت ولا لأ، وليه.
مفتاح التفرّد (Idempotency)	معرّف بيختاره التطبيق اللي بيعمل الاستدعاء، وبيخلّي الطلب المُعاد يرجّع النتيجة الأولى بدل ما يعمل نسخة مكررة.
أقل صلاحيات لازمة	إن كل شخص وكل مكوّن ياخد الوصول اللي مهمته محتاجاه بس.
MCP	بروتوكول سياق النموذج، وهو طريقة قياسية بيستخدم بيها عملاء الذكاء الاصطناعي الأدوات والبيانات اللي بيتيحها خادم.
OAuth 2.1	معيار مفتوح لتفويض التطبيقات تفويض محدود النطاق.
التزامن التفاؤلي	رفض التعديل اللي اتعمل على إصدار قديم من السجل، بدل ما يتكتب فوق تغييرات أحدث.
اللوحة	تبويب واحد في Workspace بيستضيف صفحة واحدة أو سجل واحد.
السيناريو	وصف مكتوب لحالة دعم في كتالوج SIE: الأدلة المتوقعة والحلول والأسئلة.
SIE	محرك ذكاء الدعم الفني، وهو محرك مدعوم الحتمي اللي بيفسّر محادثات الدعم.
SLA	اتفاقية مستوى الخدمة؛ والمقصود هنا زمن مستهدف لأول رد على التذكرة، حسب الأولوية.
حد الثقة	مكوّن في SIE مصمَّم إنه يتعامل مع نص العميل على إنه بيانات غير موثوقة في أي مكان ممكن يأثّر فيه على المحرك.

الملحق ج

أساس الإعداد والحدود

إزاي اتثبتت العبارات اللي في الورقة دي، وإيه اللي ما اتأكدش منه. فمصداقية الورقة البيضاء على قد أدلتها.

ج.1 المصادر اللي اتراجعت

- الكود المصدري للمشروع ووثائقه الهندسية واختباراته الآلية، زي ما كانت في 9 أكتوبر 2026.

ج.2 المنهج

- العبارات اللي بتتكلم عن اللي موجود مبنية على الكود والسجلات الهندسية.
- في 9 أكتوبر 2026، وإحنا بنجهّز الورقة دي، اتشغّلت مجموعة الاختبارات الآلية لمحرك SIE على أحدث إيداع (commit) في المستودع، ونجح 1,264 اختبار.
- الأرقام المأخوذة من السجلات الهندسية، زي أعداد الاختبارات وأحجام الكود والأزمنة، بتتذكر مع تاريخها والحاجة اللي بتقيسها.
- النسخ الإنجليزي والعربي والمصري بيطلعوا من مصدر واحد، عشان بنيتهم وحقائقهم تبقى متطابقة. والنسخ العربية مكافئة في المعنى، ومش ترجمة حرفية.

ج.3 اللي ما اتأكدش منه

ما اتأكدش منه	الأثر على الورقة دي
الاستخدام والأحجام في الإنتاج	الورقة ما بتذكرش أعداد عملاء ولا أرقام استخدام ولا عمليات نشر.
إتاحة كل إمكانية للمستخدمين النهائيين	«موجود» معناها إن الإمكانية متنفّذة في المستودعات. ومش معناها إن الإمكانية متاحة للمستخدمين النهائيين.
الدقة الفعلية لـ SIE في الواقع	الورقة ما بتذكرش أرقام للدقة أو الحل أو الرضا.
تقييم أمني من طرف ثالث	ما بندّعيش الحصول على أي شهادة أو امتثال.
التحقق المستقل من الضوابط الأمنية	ما اتعملش. الأوصاف الأمنية أهداف تصميمية وتدابير حماية ممكن تتبُّعها لحد المشروع، ومش ضمانات اتحقق منها بشكل مستقل.
صفة المزوّد عند Meta والشروط التجارية	الورقة ما بتذكرش أي شراكة ولا صفة مزوّد.
التغييرات اللي بعد 9 أكتوبر 2026	مش منعكسة في الإصدار ده.

ج.4 قواعد التحرير

- كل إمكانية عليها وسم مرحلة، ومفيش أي ميزة مخطَّطة بتتوصف إنها إمكانية حالية.
- نجاح الاختبارات الآلية مش بيتقدّم كدليل على الموثوقية في الإنتاج.
- الورقة ما بتسمّيش أي منافس وما بتدّعيش أي تفوّق. ومش بنحط فيها بيانات اعتماد ولا بيانات عملاء ولا تفاصيل أمنية ممكن تتستغل.
- النسخة العامة دي بتوصف المنصة على المستوى المفاهيمي، وما بتنشرش تفاصيل تشغيلية أو تنفيذية.

ج.5 سجل الوثيقة

الإصدار	التاريخ	ملاحظة
1.0	أكتوبر 2026	الإصدار التأسيسي. المعلومات لحد 9 أكتوبر 2026.